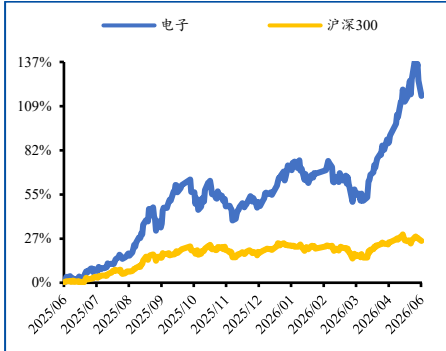


■ 投资评级:看好（维持）

最近 12 月市场表现



分析师 唐佳

SAC 证书编号: S0160525110002

tangjia@ctsec.com

分析师 詹小瑁

SAC 证书编号: S0160525120008

zhanxm@ctsec.com

联系人 周勃宇

zhouby@ctsec.com

相关报告

1. 《半导体制造皇冠明珠，国产聚力破局正当时》 2026-05-26
2. 《招股说明书梳理系列（二）：长鑫科技》 2026-05-24
3. 《半导体零部件——景气向上叠加自主可控，国产替代进入加速期》 2026-05-17

核心观点

- ❖ **需求侧逻辑重构，MLCC 从消费电子周期品转向 AI 算力与汽车电子驱动等硬科技成长品。**根据 Dataintelo，全球 MLCC 市场规模预计由 2025 年的约 148 亿美元增长至 2034 年的约 286 亿美元，CAGR 约 7.6%，其中 AI 服务器与汽车电子成为结构性增量来源。AI 服务器由单机主板升级为机柜级高密度计算平台，MLCC 用量约为传统服务器的 8-10 倍，村田将 AI 服务器计算板预计平均电容搭载量由此前的 1 万-2 万颗提升至 1.5 万-2.5 万颗；汽车电动化、智能化、800V 高压平台和高阶智驾持续推升单车 MLCC 用量与可靠性要求。
- ❖ **供给侧高端产能刚性约束突出，海外巨头战略转移打开国产替代窗口。**高端 MLCC 壁垒体现为材料配方、超薄流延、千层堆叠、共烧一致性、车规/服务器级客户验证等系统能力。中国电子元件行业协会及宏明电子招股说明书披露，2024 年全球 MLCC 市场 CR5 达 77.3%，其中村田、三星电机份额分别为 31.8%、22.9%，日韩龙头仍主导高端 AI 服务器、车规和超微型产品；与此同时，海外头部厂商产能持续向高附加值品类倾斜，中低端及部分中高端市场出现替代窗口。大陆厂商仍处追赶阶段，三环集团、风华高科、微容科技 2024 年全球份额分别为 2.5%、1.9%、1.5%，国产替代路径有望沿着“消费电子成熟规格替代、汽车电子切入国内整车供应链、AI 服务器配合国产算力链实现从 1 到 N”逐级演进。
- ❖ **价格周期重塑，高端 AI/车规产品与通用消费品呈现 K 型复苏。**2025Q4 以来，台系和日系厂商陆续涨价，根据财联社报道，村田对高端品类涨价 15%-35%，标志本轮高端 MLCC 上行周期确立。我们判断，本轮周期呈现显著“K 型分化”：高端 AI/车规产品受益于需求高增、产能刚性和成本传导，价格具备持续性；通用消费品受益于成本传导和订单外溢，亦存在温和修复可能，但价格弹性和持续性预计弱于高端品类。
- ❖ **投资建议：**建议关注具备核心材料/工艺/设备壁垒、深度绑定 AI 服务器与汽车电子等高景气下游，且产品已进入客户导入或放量阶段的本土 MLCC 产业链企业。**建议关注：**风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材、国瓷材料、洁美科技、博杰股份。
- ❖ **风险提示：**AI 服务器及新能源汽车需求不及预期；高端 MLCC 涨价传导不及预期；国内厂商高端产品良率爬坡及客户认证不及预期；国产算力链放量及国产 MLCC 导入进度不及预期；海外龙头扩产超预期及行业竞争加剧；原材料价格大幅波动风险。

内容目录

1 需求侧：硬科技属性凸显.....	6
1.1 全球 MLCC 市场规模与细分结构拆解	6
1.2 消费电子：MLCC 基本盘	8
1.3 AI 服务器：算力升级推升 MLCC 数量和质量需求	9
1.4 汽车电子：电动汽车 MLCC 用量大幅高于油车.....	11
2 供给侧：国产替代破局.....	12
2.1 高端 MLCC 的核心工艺壁垒	12
2.2 全球 MLCC 竞争格局及代表厂商	14
2.2.1 村田制作所 Murata.....	15
2.2.2 三星电机 SEMCO	16
2.2.3 国巨 Yageo	17
2.3 国产 vs 海外的技术代差	18
2.4 国内厂商之间的差异化布局与水平差异.....	19
2.5 国产替代的三层逻辑.....	20
3 价格侧：周期复盘与涨价预期.....	21
3.1 2017-2025 年 MLCC 价格周期复盘	21
3.2 谁在涨价——本轮涨价的传导路径.....	24
3.2.1 成本调价，被动元器件出现涨价信号.....	24
3.2.2 从台系到日系，被动元器件涨价品类扩展到 MLCC.....	24
3.3 为什么涨价——供需缺口与成本共振.....	25
3.4 还会不会涨价——涨价持续性与空间判断.....	26
4 投资建议.....	26
4.1 风华高科（000636.SZ）	26
4.2 三环集团（300408.SZ）	28
4.3 火炬电子（603678.SH）	29
4.4 博迁新材（605376.SH）	30
4.5 国瓷材料（300285.SZ）	31
4.6 洁美科技（002859.SZ）	32
4.7 博杰股份（002975.SZ）	33
4.8 关注标的估值情况.....	34
5 风险提示.....	34

图表目录

图 1: MLCC 广泛应用于电子电路中	6
图 2: 全球 MLCC 市场规模预计稳步增长	6
图 3: 亚太地区占据 2025 年全球 MLCC 市场近半份额	6
图 4: MLCC 可按产品类型、介质类型和应用场景等多维度分类	7
图 5: 2025 年全球 MLCC 市场份额（按产品介质）	8
图 6: 2025 年全球 MLCC 市场份额（按应用领域）	8
图 7: 英伟达 GB200 NVL72 服务器架构升级	10
图 8: AI 服务器 MLCC 用量显著高于普通服务器	10
图 9: AI 服务器电容需求预计保持较快增长	10
图 10: AI 服务器电源系统向更高前端电压演进	11
图 11: 配备 L2+ 的电动汽车 MLCC 用量分布	12
图 12: 电动汽车动力总成架构示意图	12
图 13: MLCC 的基础结构	13
图 14: MLCC 的制造工艺流程	13
图 15: 村田制作所高容产品实例	14
图 16: 2024 年全球 MLCC 主要厂商市场份额分布	15
图 17: 村田 MLCC 产品矩阵	15
图 18: 村田 FY2022-FY2026 营收与归母净利润	15
图 19: 村田 FY2022-FY2026 毛利率与净利率	16
图 20: 村田 FY2026 收入结构（按应用）	16
图 21: 三星电机产品矩阵	16
图 22: 三星电机 2021-2025 年营收与归母净利润	16
图 23: 三星电机 2021-2025 年毛利率与净利率	17
图 24: 三星电机 2025 年收入结构	17
图 25: 国巨产品矩阵	17
图 26: 国巨 2021-2025 年营收与归母净利润	17
图 27: 国巨 2021-2025 年毛利率与净利率	18
图 28: 国巨 2025 年收入结构（按产品）	18
图 29: 全球钛酸钡市场规模预计稳步扩容	18
图 30: 微型 MLCC 尺寸对比示意图	18

图 31: 2016-2026 年日本陶瓷电容器生产单价及生产数量变化	22
图 32: 风华高科产品矩阵与下游应用	27
图 33: 风华高科 2021-2025 年营收与归母净利润	27
图 34: 风华高科 2021-2025 年毛利率与净利率	27
图 35: 风华高科 2025 年收入结构	27
图 36: 三环集团产品矩阵与业务架构图	28
图 37: 三环集团 2021-2025 年营收与归母净利润	28
图 38: 三环集团 2021-2025 年毛利率与净利率	28
图 39: 三环集团 2025 年收入结构	28
图 40: 火炬电子产品矩阵	29
图 41: 火炬电子 2021-2025 年营收与归母净利润	29
图 42: 火炬电子 2021-2025 年毛利率与净利率	30
图 43: 火炬电子 2025 年收入结构	30
图 44: 博迁新材产品矩阵	30
图 45: 博迁新材 2021-2025 年营收与归母净利润	30
图 46: 博迁新材 2021-2025 年毛利率与净利率	31
图 47: 博迁新材 2025 年收入结构	31
图 48: 国瓷材料产品矩阵	31
图 49: 国瓷材料 2021-2025 年营收与归母净利润	31
图 50: 国瓷材料 2021-2025 年毛利率与净利率	32
图 51: 国瓷材料 2025 年收入结构	32
图 52: 洁美科技产品矩阵	32
图 53: 洁美科技 2021-2025 年营收与归母净利润	32
图 54: 洁美科技 2021-2025 年毛利率与净利率	33
图 55: 洁美科技 2025 年收入结构	33
图 56: 博杰股份产品解决方案矩阵	33
图 57: 博杰股份 2021-2025 年营收与归母净利润	33
图 58: 博杰股份 2021-2025 年毛利率与净利率	34
图 59: 博杰股份 2025 年收入结构	34
表 1: 高容值、低电感、低 ESR 类 MLCC 预计贡献更快增量	7
表 2: MLCC 核心介质类型与温度特性对照	8
表 3: 常见消费电子产品 MLCC 单机用量	9

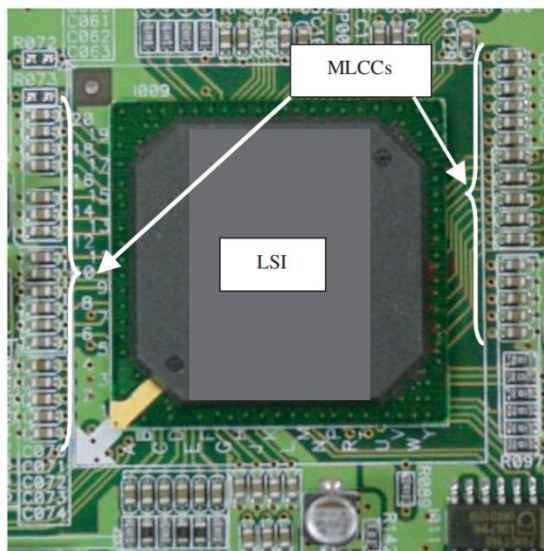
表 4: 电动汽车单车 MLCC 用量显著高于燃油车	11
表 5: AEC-Q200 认证等级.....	12
表 6: 钛酸钡粉体常用工业化制备方法对比	13
表 7: MLCC 共烧过程中的典型失效模式与机理	14
表 8: 国产 vs 海外厂商 MLCC 技术水平对比.....	19
表 9: 国内主要 MLCC 厂商差异化定位与核心能力	20
表 10: 国产替代三层逻辑和国内厂商进展	21
表 11: 2017-2025 年 MLCC 价格周期复盘	24
表 12: 本轮 MLCC 涨价时间表	25
表 13: 本轮 MLCC 涨价的 K 型分化对照表	26
表 14: 关注标的估值情况	34

1 需求侧：硬科技属性凸显

1.1 全球 MLCC 市场规模与细分结构拆解

MLCC 即多层陶瓷电容器 (Multi-Layer Ceramic Capacitor)，被誉为“电子工业大米”，具有体积小、频响宽、比容大、寿命长等物理特性，完美契合现代电子轻薄化的演进趋势，成为现代电子组装中部署最为广泛的无源电子元件。

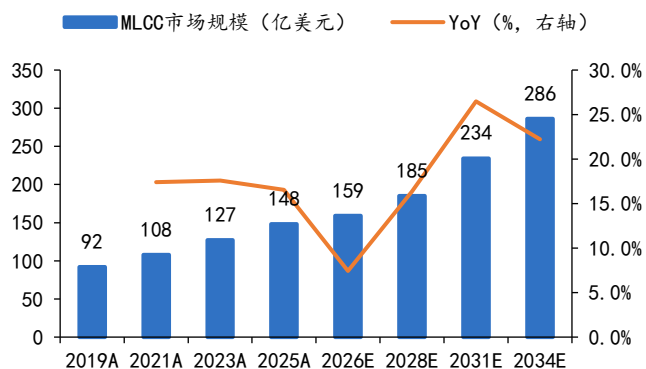
图1: MLCC 广泛应用于电子电路中



数据来源: Japanese Journal of Applied Physics, 财通证券研究所

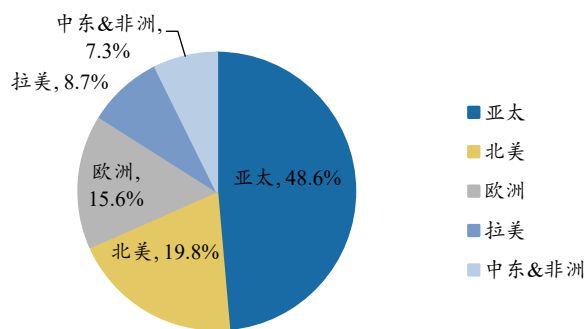
全球 MLCC 市场规模预计稳步增长,其中亚太地区占据近半份额。根据 Dataintel 数据,2025 年全球 MLCC 市场规模约为 148 亿美元,并预计将以 7.6% 的 CAGR 到 2034 年达到 286 亿美元。2025 年,亚太地区占据了全球 MLCC 市场约 48.6% 的份额,体现了日本、韩国、中国大陆和台湾地区在 MLCC 制造产能和电子产品组装方面的领先地位。

图2: 全球 MLCC 市场规模预计稳步增长



数据来源: Dataintel, 财通证券研究所

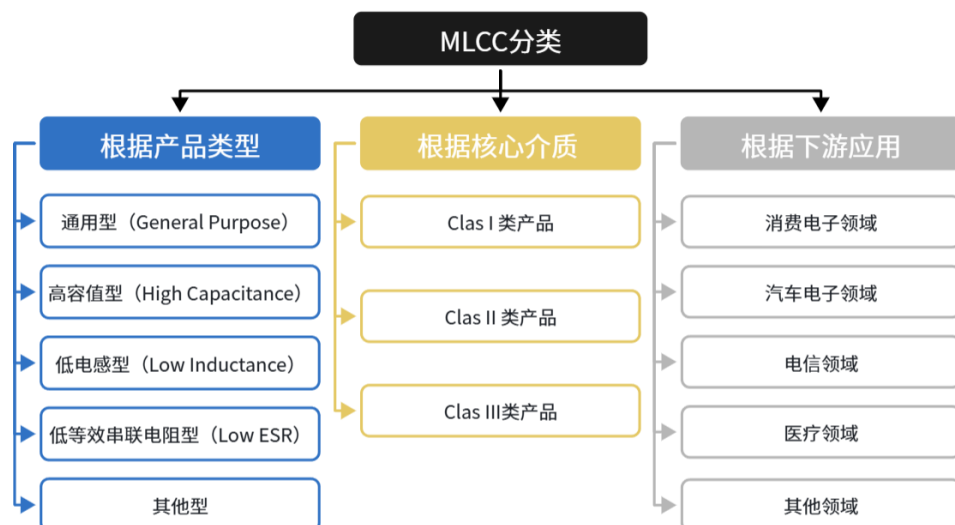
图3: 亚太地区占据 2025 年全球 MLCC 市场近半份额



数据来源: Dataintel, 财通证券研究所

MLCC 根据产品类型可以分为通用型、高容值型、低等效电阻型和低等效电感型;根据核心介质可以分为 Class I 类、Class II 类和 Class III 类产品;根据下游不同应用场景可以分为消费电子领域、汽车电子领域、电信领域、医疗领域和其他领域。

图4: MLCC 可按产品类型、介质类型和应用场景等多维度分类



数据来源: Dataintel, 财通证券研究所

从产品类型看,不同类型的 MLCC 承担的角色不尽相同。通用型 MLCC 主要承担基础去耦、滤波和旁路功能,是消费电子、家电和一般工业控制等场景中的基础品类;高容值型 MLCC 通过提高介电常数、减薄介质层和提高叠层数,在有限的封装内实现更高电容量,主要用于 AI 服务器、汽车电子等对大电流瞬态响应高度敏感的场景;低电感型 MLCC 通过反向端子、三端子等设计降低等效串联电感,在高频下维持较低阻抗,常用于射频前端和高速通信电路等场景,因此也被称为低等效串联电感型 (Low ESL)。低 ESR 型 MLCC 可以减少高纹波电流下的损耗和发热,适用于数据中心供电网络等高功率密度场景;根据 Dataintel,通用型产品 2025 年市场份额为 38.4%,位居第一,主要是消费电子庞大体量支撑,预计 2026-2034 年 CAGR 为 6.4%;高容值型产品份额为 24.7%,已成为第二大品类,且预计 CAGR 达到 9.1%,高于通用型产品,反映出 AI 服务器、汽车电子等场景对高容量、高可靠 MLCC 需求的提升;低电感型和低等效串联电阻型产品份额分别为 14.2%和 15.6%,预计 CAGR 分别为 8.8%和 8.5%,主要对应 5G 毫米波射频前端、数据中心供电网络等场景。整体来看,高容/低电感/低 ESR 类产品预计将以更快的速度贡献市场增量。

表1: 高容值、低电感、低 ESR 类 MLCC 预计贡献更快增量

产品类型	2025 年 市场份额	2026-2034 年 预测 CAGR	核心驱动下游应用
通用型 (General Purpose)	38.4%	6.4%	消费电子
高容值型 (High Capacitance)	24.7%	9.1%	AI 服务器和汽车电子
低电感型 (Low Inductance)	14.2%	8.5%	5G 毫米波射频前端
低等效串联电阻型 (Low ESR)	15.6%	8.8%	数据中心供电网络

数据来源: Dataintel, 财通证券研究所

从产品核心介质看,一类产品侧重高精度,二三类侧重高电容/体积比。根据 Dataintel, Class I 类介质以 C0G/NP0 为代表,容量随温度变化极小,典型温度系数约 $\pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$,且受直流偏压和老化影响较小,适用于射频滤波、时序电路、高 Q 值谐振器等高精度场景;但其介电常数较低,根据 Knowles, C0G 类介质 K 值通常仅为 20-100,因此单位体积电容量有限;Class II/III 类介质以 X7R、X5R、Y5V 等为代表,介电常数显著高于 Class I,其中稳定型 Class II 介质 K 值通常为

600-4000，高 K Class II 介质 K 值可达 4000-18000，能够在小尺寸内实现更高电容量，是消费电子、AI 服务器和汽车电子中电源去耦、储能和平滑电路的主流材料体系。Dataintel 披露，2025 年全球 MLCC 市场中，Class II/III 产品占据近 70% 份额，仍是 MLCC 的主流产品。

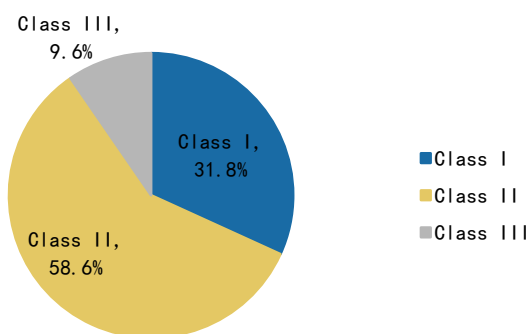
表2: MLCC 核心介质类型与温度特性对照

介质分类	代表型号	代码含义	工作温度范围	容量变化/温度特性
Class I 温度补偿型	C0G/NP0	C0G/NP0 为 Class I 温度补偿代码，表示温度系数接近零	-55℃~+125℃	±30ppm/℃
Class II 稳定型高介电常数	X8R	X=-55℃；8=+150℃；R=±15%	-55℃~+150℃	±15%
Class II 稳定型高介电常数	X7R	X=-55℃；7=+125℃；R=±15%	-55℃~+125℃	±15%
Class II 稳定型高介电常数	X5R	X=-55℃；5=+85℃；R=±15%	-55℃~+85℃	±15%
Class II/III 低稳定高介电常数	Z5U	Z=+10℃；5=+85℃；U=+22%/-56%	+10℃~+85℃	+22%/-56%
Class II/III 低稳定高介电常数	Y5V	Y=-30℃；5=+85℃；V=+22%/-82%	-30℃~+85℃	+22%/-82%

数据来源：TDK，KEMET，三星电机，财通证券研究所

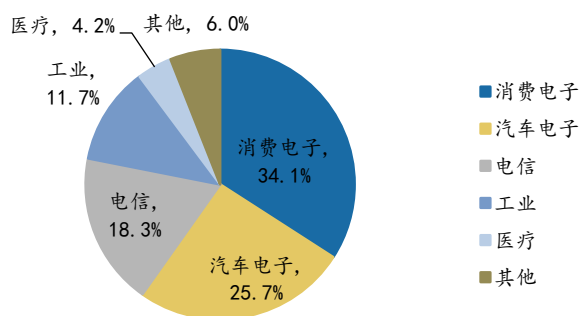
在应用领域方面，消费电子仍占据 MLCC 市场最大份额。根据 Dataintel，2025 年消费电子/汽车电子/电信/工业/医疗/其他领域分别占全球 MLCC 市场的 34.1%/25.7%/18.3%/11.7%/4.2%/6.0%；增速方面，2026-2034 年消费电子领域预计 CAGR 为 6.8%，而汽车电子、电信、工业、医疗领域预计 CAGR 分别为 9.8%/7.9%/7.4%/8.6%，均高于消费电子。由此来看，汽车电子、AI 算力和高速通信等高端场景有望成为未来 MLCC 市场的结构性增量来源。

图5: 2025 年全球 MLCC 市场份额（按产品介质）



数据来源：Dataintel，财通证券研究所

图6: 2025 年全球 MLCC 市场份额（按应用领域）



数据来源：Dataintel，财通证券研究所

1.2 消费电子：MLCC 基本盘

消费电子仍是 MLCC 需求的基础盘，但终端出货已进入存量博弈阶段。

1) 从市场空间看，根据 Dataintel，2025 年消费电子占 MLCC 总市场 34.1% 的份额，约为 50 亿美元；按照 CAGR 6.8% 测算，到 2034 年消费电子市场领域的 MLCC 市场规模预计达到 91 亿美元。

2) 从主要终端看，智能手机和 PC 仍是消费电子 MLCC 的核心承载场景，但其总量增长弹性有限。IDC 预计，2025 年全球智能手机出货量同比增长 1.5% 至 12.5 亿部，整体仍处于低个位数增长；Gartner 数据显示，2025 年全球 PC 出货量超过 2.70 亿台，同比增长 9.1%，但该轮增长主要受 Windows 11 升级周期、提前备货和存储涨价预期驱动。进入 2026 年，存储成本上行可能进一步压制终端销量，Gartner 预计 2026 年全球 PC 和智能手机出货量将分别同比下降 10.4% 和 8.4%。

消费电子终端升级带动单机 MLCC 用量提升。村田指出，每部智能手机约使用 800-1,000 颗 MLCC，且随着终端功能增加，MLCC 搭载数量也会相应增加；在最新高端智能手机中，单机 MLCC 用量已超过 1,000 颗；5G 手机相较 4G 手机需要支持更多频段，为了在同一终端内实现多频段高质量通信，需要使用更多小容量低容量偏差的 MLCC 进行滤波和噪声抑制；同时，显示、摄像头、处理器、电源管理等模块功能升级，也会增加供电稳定和去噪需求。根据村田 Value Report 2023，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、数字电视和智能手表单机 MLCC 用量分别约为 1,000/800/600/600/350 颗。AI PC 方向，Gartner 将 AI PC 定义为内嵌神经网络处理器(NPU)的 PC，并预计 AIPC 占全球 PC 出货量的比重将由 2024 年的 15.6% 提升至 2025 年的 31.0%、2026 年的 54.7%，届时 AIPC 出货量将达到 1.43 亿台，约为 2024 年的 3.8 倍；根据 TrendForce，WoA/AI 笔记本单机 MLCC 用量达 1,160-1,200 颗，且 1 μ F 以上高容 MLCC 占比接近 80%。

表3: 常见消费电子产品 MLCC 单机用量

产品	单机 MLCC 用量
智能手机	约 800-1,000 颗
高端/5G 智能手机	约 1,000 颗以上
笔记本电脑	约 800 颗
WoA/AI 笔记本	约 1160-1200 颗，1 μ F 以上高容产品占比 80%
平板电脑	约 600 颗
数字电视	约 600 颗
智能手表	约 350 颗
智能眼镜	约 150-200 颗，主要为 01005 等超小型

数据来源：村田制作所，TrendForce，财通证券研究所

终端轻薄化和新形态推动 MLCC 向小型化、高容化、低 ESR/低 ESL 升级。

1) 传统终端方面，村田指出，5G 手机在支持 Sub-6、毫米波、4G、Bluetooth、Wi-Fi、NFC、GPS 以及摄像头、显示、传感器和处理器等功能后，内部电子电路规模显著扩大；但手机尺寸已接近便携性的上限，因此需要在维持终端尺寸的同时提升高密度安装能力，MLCC 小型化成为实现高性能、多功能终端的关键。村田开发的 0201M/0.1 μ F MLCC 相比 0402M 同容量产品，贴装面积减少约 1/2、体积减少约 4/5，体现出高端消费电子对更小尺寸、更高容量 MLCC 的需求。

2) 新形态终端方面，IDC 数据显示，2025 年全球可穿戴设备出货量同比增长 9.1% 至 6.115 亿台，其中耳戴设备增长 7.8%，腕带设备增长 14.7%；展望后续，IDC 认为智能戒指、无显示智能眼镜等新形态有望获得市场关注，并支撑可穿戴设备长期扩张。相比手机和 PC，可穿戴设备与 AI 眼镜内部空间更受限，且需要集成传感、无线通信、电源管理、音频、显示或近眼光学等模块，因此对 0201M、01005 等超小型 MLCC 以及高容、低 ESL、高可靠产品更敏感。根据 TrendForce，轻量化智能眼镜正在成为超小型 01005 MLCC 的重要需求驱动，每副设备约需 150-200 颗 01005 MLCC。

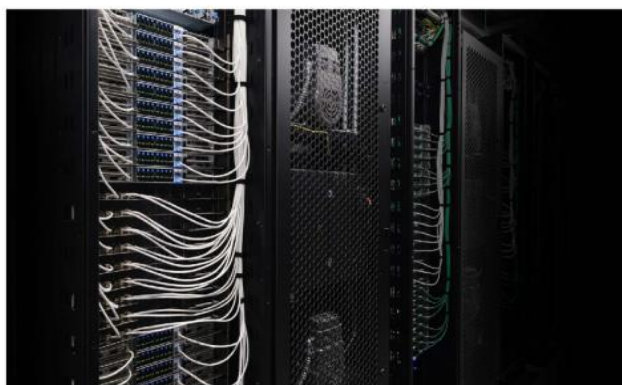
1.3 AI 服务器：算力升级推升 MLCC 数量和质量需求

AI 服务器需求扩张，市场规模预计保持高增。根据 Intel Market Research，全球 AI 服务器及汽车电子用 MLCC 合并市场规模 2025 年约 48.1 亿美元，预计 2034 年达到 167.5 亿美元，2026-2034 年 CAGR 为 21.2%；进一步从 AI 服务器需求弹性看，村田披露，服务器电容需求预计在 FY2027 较 FY2025 增长约 2 倍，FY2030 较 FY2025 增长约 3.3 倍，对应 CAGR 约 30%，市场需求增速较快。

AI服务器架构升级，MLCC需求有望上升。以英伟达 GB200 NVL72 为例，公司官网披露该系统在单个液冷机柜内集成 36 颗 Grace CPU 和 72 颗 Blackwell GPU，并通过 72-GPU NVLink 域构成“单个巨大 GPU”，NVLink Switch System 可提供约 130TB/s 低延迟 GPU 通信带宽，说明 AI 服务器已由传统单机形态升级为高密度、高互联的机柜级系统。英伟达 DGX GB 机架系统的用户指南进一步披露，DGX GB 机架功耗约 120kW，电源架将交流电转换为约 50V-51V 直流并通过母排向机柜组件供电。由此看来，机柜级计算、交换、供电等模块共同带来了 AI 服务器的 MLCC 需求扩张。

图7: 英伟达 GB200 NVL72 服务器架构升级

NVIDIA GB200 NVL72



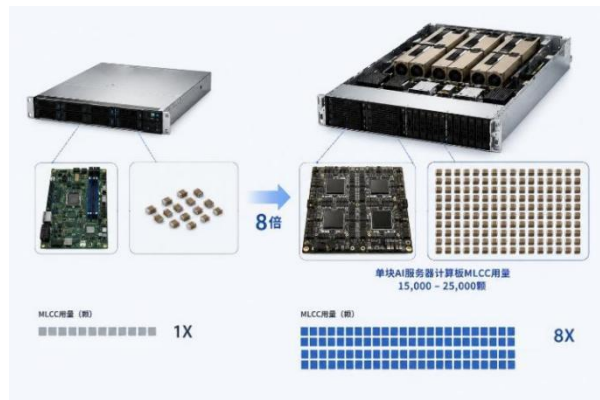
Key Features

- > 36 NVIDIA Grace CPUs
- > 72 NVIDIA Blackwell GPUs
- > Up to 17 terabytes (TB) of LPDDR5X memory with error-correction code (ECC)
- > Supports up to 13.5 TB of HBM3E
- > Up to 30.5 TB of fast-access memory
- > NVLink domain: 130 terabytes per second (TB/s) of low-latency GPU communication

数据来源：英伟达 GB200 NVL72 数据手册，财通证券研究所

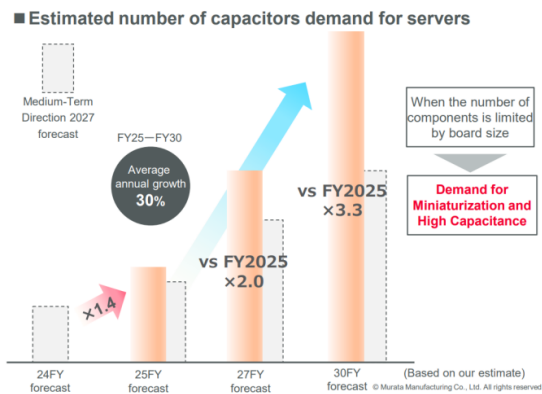
AI服务器的 MLCC 用量显著高于传统服务器，单板搭载量已经进入万颗级。从传统服务器对比看，据 TrendForce 援引村田披露，一台典型 AI 服务器使用的 MLCC 数量约为传统服务器的 8 倍，三星电机也指出，先进 AI 服务器使用的 MLCC 数量超过通用服务器 10 倍。进一步从服务器计算板口径看，村田在 IR Day 2025 中披露，AI 服务器处理能力持续提升带来 AI 加速器数量上升，同时 AI 服务器会瞬时消耗大量电力，为维持稳定运行，需要在 AI 加速器内临时存储所需电力，从而推升电容搭载数量；村田预计 AI 服务器计算板平均电容搭载数量由此前的 10,000-20,000 颗提高至 15,000-25,000 颗。若从平台和机柜口径进一步放大，据中国台湾《经济日报》采访村田主管披露，以英伟达 GB300 平台为例，单台服务器平台平均最多搭载约 3 万颗 MLCC，单一 AI 机柜 MLCC 用量可达 44 万颗。

图8: AI 服务器 MLCC 用量显著高于普通服务器



数据来源：TrendForce，村田制作所 IR Day 2025，财通证券研究所

图9: AI 服务器电容需求预计保持较快增长



数据来源：村田制作所 IR Day 2025，财通证券研究所

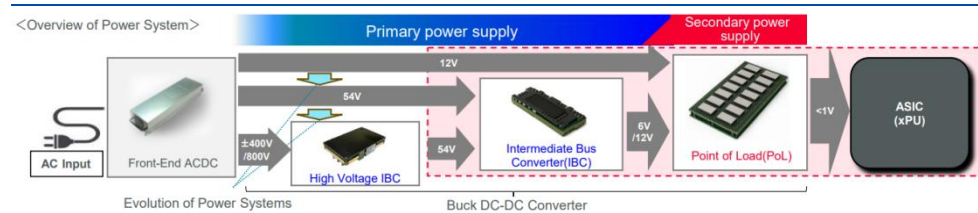
AI服务器的供电需求提高，推动 MLCC 向高容值、小型化、耐高温、低 ESR/低 ESL 等高端规格升级。

1) 从供电架构看，村田在 IR Day 2025 中指出，随着服务器功耗提升，AI 服务器电源系统正由 12V 向 54V、 $\pm 400V/+800V$ 等更高前端电压演进，并需要多级 DC-DC 转换器及更靠近 xPU 的 Vertical Power Delivery 方案，以降低电压跌落和布线损耗；这意味着 MLCC 需要在更靠近 GPU/CPU 等核心芯片的位置承担去耦、储能和瞬态电压稳定功能。

2) 从产品特性看，村田于 2025 年 7 月披露，公司已开始全球首家量产 0402 英寸/47 μ F MLCC，面向 AI 服务器和数据中心等高性能 IT 设备的高密度布局需求，相比同容量 0603 英寸产品，该产品安装面积减少约 60%，相比上一代同尺寸 22 μ F 产品容量提升约 2.1 倍，并提供 X5R 和 X6S 两种温度特性。三星电机在 2025 年 5 月亦披露，AI 服务器通常由 baseboard 叠加多个 GPU Module 构成，单一 Rack 集成数十颗 ASIC/GPU 后发热增加，因此需要 X6S 及以上温度特性的 MLCC。

3) 从电气性能看，根据三星电机，服务器 12V VRM input stage 需要数百至数千颗 MLCC，AI GPU 的剧烈瞬时功耗波动要求 MLCC 具备更低 ESR 和 ESL，以减少电压跌落、加快电压恢复，并在 1-2MHz 高频段维持低阻抗。

图10: AI 服务器电源系统向更高前端电压演进



数据来源：村田制作所，财通证券研究所

1.4 汽车电子：电动汽车 MLCC 用量大幅高于油车

汽车电子市场空间预计持续扩容，电动化带动单车 MLCC 用量提升。

1) 市场空间方面，根据 Dataintelto，2025 年汽车电子占 MLCC 总市场 25.7% 的份额，约为 38 亿美元；按照 CAGR 9.8% 测算，到 2034 年汽车电子领域的 MLCC 市场规模预计达到 88 亿美元。

2) 单车用量方面，根据博迁新材募集说明书援引中国电子元件行业协会数据，普通燃油车 MLCC 平均用量约为 3,000 颗，混合动力和插电式混合动力车约为 12,000 颗，纯电动汽车约为 18,000 颗，纯电动车 MLCC 用量约为传统燃油车的 6 倍。结构上，MLCC 通常用于动力引擎、转向引擎、怠速停止、再生制动、发动机驱动等多个环节。根据博迁新材募集说明书援引村田数据，电动汽车动力系统 MLCC 用量为 2,700-3,100 颗，且主要为高端产品；而传统燃油车动力系统 MLCC 用量仅为 450-600 颗，且均为常规型号产品。整体来看，新能源汽车渗透率提升将推动车规 MLCC 用量和规格同步升级。

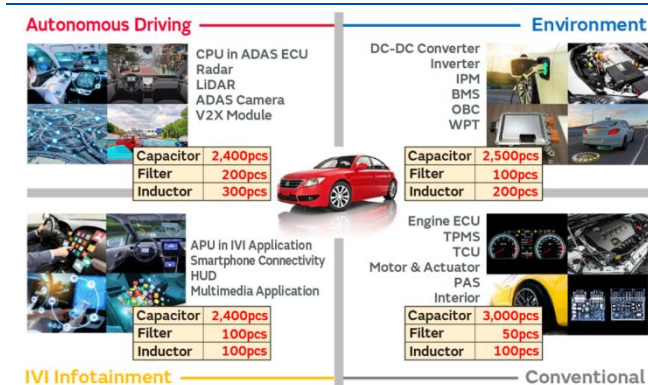
表4: 电动汽车单车 MLCC 用量显著高于燃油车

汽车类型	平均单车 MLCC 用量
普通燃油汽车	约 3,000 颗
混合动力/插电混动汽车	约 12,000 颗
纯电动汽车	约 18,000 颗

数据来源：博迁新材公司公告，中国电子元件行业协会，财通证券研究所

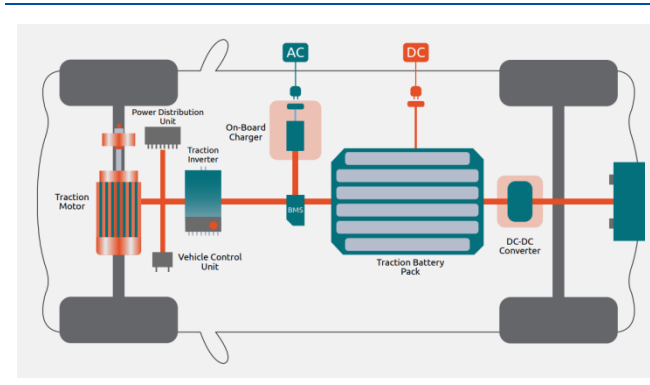
汽车智能化持续推高单车 MLCC 用量。根据村田披露，以配备 L2+自动驾驶功能的电动汽车为例，传统车身控制域、动力与高压电气域、智能座舱域、自动驾驶域的 MLCC 用量分别约为 3,000/2,500/2,400/2,400 颗，占比则分别为 29%/24%/23%/23%。其中，电动化主要提升高压动力系统 MLCC 需求，智能化则进一步拉动座舱域、自动驾驶域和高速通信模块用量。中汽协发布的《2025 城市 NOA 汽车辅助驾驶研究报告》显示，2025 年 1-11 月，我国搭载 NOA 功能的乘用车销量累计 312.9 万辆，占乘用车上险辆的 15.1%，较 2024 全年提升 5.6pct，且起售价 30 万元以下的主流乘用车 NOA 车型销量占比接近 7 成。随着城市 NOA、高阶辅助驾驶和多传感器冗余配置向更多车型下沉，自动驾驶域对高容、低 ESR/低 ESL、小型化车规 MLCC 的需求仍有进一步提升空间。

图11: 配备 L2+的电动汽车 MLCC 用量分布



数据来源：村田制作所，财通证券研究所

图12: 电动汽车动力总成架构示意图



数据来源：Nexperia，财通证券研究所

车规级 MLCC 也面临更高可靠性要求。根据 STMicroelectronics 白皮书，新能源汽车高压电池平台主要包括 400V 和 800V，OBC、DC-DC 变换器、BMS 等电力电子系统需围绕高压电池平台设计。随着 800V 平台渗透及车载电力电子系统功率密度提升，相关电容器需要具备更高耐压、更低损耗和更稳定的温度特性。另一方面，AEC-Q200 是车用被动元件的应力测试认证标准，构成车规 MLCC 进入汽车供应链的重要可靠性门槛。整体来看，汽车电子对 MLCC 的拉动不仅来自装车数量增加，也来自电气化、智能化和车规认证共同带来的规格升级。

表5: AEC-Q200 认证等级

等级	温度范围	被动元件类型	典型应用
Grade 0	-50℃~+150℃	扁平贴片陶瓷电子、X8R 陶瓷电容	所有汽车应用
Grade 1	-40℃~+125℃	电容网络、电阻、电感、变压器、热敏电阻、谐振器、晶体和压敏电阻、以及所有其他陶瓷和钽电容	大多数引擎盖下环境
Grade 2	-40℃~+105℃	铝电解电容	汽车座舱高温热点区域
Grade 3	-40℃~+85℃	薄膜电容、铁氧体、R/R-C 网络和微调电容	大多数座舱环境
Grade 4	0℃~+70℃	/	非汽车应用

数据来源：AEC-Q200 REV D，财通证券研究所

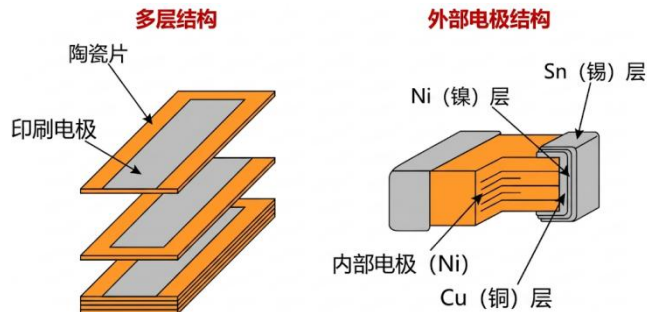
2 供给侧：国产替代破局

2.1 高端 MLCC 的核心工艺壁垒

MLCC 的制造过程极其复杂。村田披露，结构上 MLCC 由薄的介电陶瓷片和金属电极交替堆叠而成，通过将陶瓷介电材料和粘合剂的浆料涂覆在载体薄膜上并干燥，形成“生坯”（Green Chip），随后在该生坯上反复印刷电极，最后进行烧

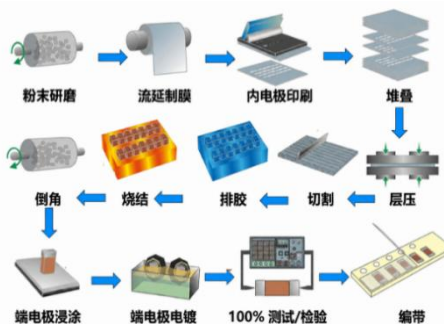
结固化。根据 DOEET，MLCC 从原料到成品需要经过粉末研磨、流延制膜、内电极印刷、堆叠、层压、切割、排胶、烧结、倒角、端电极浸涂、端电极电镀、测试检验、编带等十余道流程。

图13: MLCC 的基础结构



数据来源：村田制作所，财通证券研究所

图14: MLCC 的制造工艺流程



数据来源：DOEET，财通证券研究所

从材料端看，高端 MLCC 的性能上限很大程度上由基础材料决定。根据电容计算公式 $C = \epsilon S/d$ ，电容量与介质层的厚度 d 成反比，与介电常数 ϵ 和有效电极面积 S 成正比，因此在封装尺寸不断缩小的背景下，提高单位体积电容量主要依赖介质层减薄、叠层数增加以及高介电常数陶瓷材料优化。村田披露，钛酸钡 (BaTiO_3) 是 MLCC 介质材料的基础，一旦钛酸钡粉体颗粒过大，会导致单层介质膜内晶粒数量减少，绝缘性能呈指数级下降。根据国瓷材料招股书，在工业化生产中主要使用的钛酸钡制备方法主要包括固相合成法、草酸盐共沉淀法和水热法等，其中水热法生产的钛酸钡粉颗粒细且均匀，可以应用于较为高端的 MLCC 生产，但同时反应条件苛刻、技术水平要求较高。

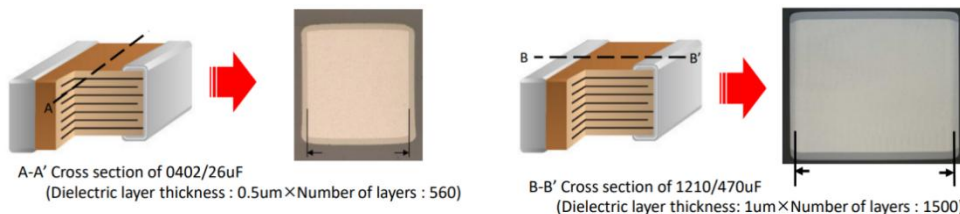
表6: 钛酸钡粉体常用工业化制备方法对比

主要合成工艺	优点	缺点
固相合成法	工艺简单、设备可靠、生产成本低、技术成熟	颗粒较大、易团聚、粉体纯度低；原料成本较高，一般只用于制作技术性能较低的产品
草酸盐共沉淀法	产品纯度高、粒度小	洗涤工艺复杂、成本较高、钛和钡元素的摩尔比难以控制
水热法	晶体发育完整、粒度分布均匀、颗粒之间少团聚、颗粒度可控、原料较便宜、生产成本低	温度和压力等反应条件苛刻、技术水平要求较高

数据来源：国瓷材料招股说明书，财通证券研究所

从制程端看，超薄介质流延决定了 MLCC 能否在小型封装内实现更高容量。根据电容计算公式，提升单位体积电容量的路径之一，是将介质层持续减薄。村田披露，其 MLCC 介质层厚度已从早期约 $3\mu\text{m}$ 逐步降至约 $0.5\mu\text{m}$ （亚微米级）；另据村田高容 MLCC 资料，0402 尺寸 $26\mu\text{F}$ 产品的介质层厚度约为 $0.5\mu\text{m}$ 、叠层数约 560 层，1210 尺寸 $470\mu\text{F}$ 产品的介质层厚度约为 $1\mu\text{m}$ 、叠层数约 1500 层。根据 Fraunhofer IKTS 和村田披露，在极薄的膜片上流延制膜，任何微小的颗粒团聚、气泡或外来粉尘，都可能形成贯穿介质层的针孔，并在后续通电测试中导致高压击穿。因此，超薄介质流延工艺是 MLCC 原厂重要的技术壁垒。

图15: 村田制作所高容产品实例



数据来源：村田制作所，财通证券研究所

从烧结端看，共烧一致性直接影响产品良率。日本应用物理学会关于 BME-MLCC 的综述指出，陶瓷与电极共同烧结时，需要 1300°C 以上的环境，同时需要控制各材料的烧结收缩行为和烧成条件，若收缩不匹配，容易引发层间微裂纹和层间剥离。同时，NASA NEPP 研究指出，共烧过程通常需在还原气氛中进行以避免镍电极氧化，但氧分压过低又会带来介质还原和绝缘电阻退化风险，导致陶瓷半导体化。共烧过程中产生的微裂纹、层间剥离和陶瓷半导体化均会对产品良率产生直接影响。

表7: MLCC 共烧过程中的典型失效模式与机理

失效模式	表现特征	核心诱因	后果
微裂纹	陶瓷机体内部出现细小裂纹	陶瓷与镍内电极的热膨胀系数（CTE）不匹配，降温时产生内应力撕裂	受潮后绝缘电阻急剧下降，漏电流变大
层间剥离	介质层与内电极层之间大面积分离	排胶不彻底，内部气体在高温下膨胀；或堆叠加压时层间结合力不足	有效电极面积减少，电容量大幅下降
陶瓷半导体化	绝缘电阻严重不达标	窑炉内还原性气体环境过强（氧分压过低），导致钛酸钡产生氧空位	绝缘失效，短路报废

数据来源：Journal of the European Ceramic Society, ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Applied Electronic Materials, 财通证券研究所

2.2 全球 MLCC 竞争格局及代表厂商

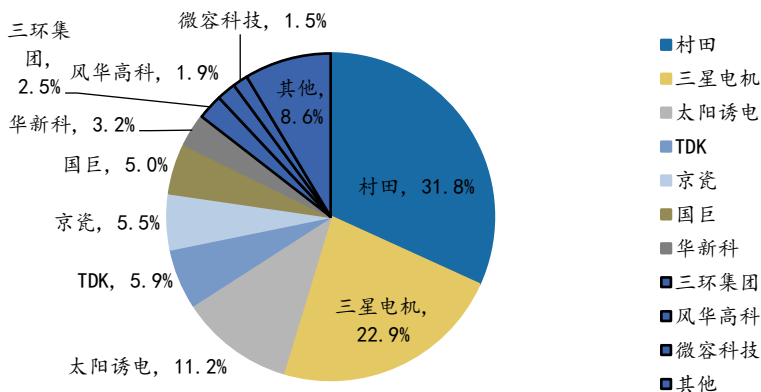
全球 MLCC 产业竞争格局可概括为“日韩龙头主导、日系/台系多元跟随、大陆厂商加速追赶”的三大梯队。从整体份额看，中国电子元件行业协会及宏明电子招股说明书披露，2024 年全球 MLCC 市场按金额口径，村田、三星电机、太阳诱电、TDK、京瓷份额分别为 31.8%、22.9%、11.2%、5.9%、5.5%，CR5 合计达 77.3%，行业集中度较高且仍由日韩厂商主导。

1) 第一梯队以村田制作所和三星电机为代表。其中村田凭借陶瓷材料、内电极薄层化、生产设备开发和精密制造能力，在超小型、高容、高可靠 MLCC 领域保持领先，并于 2025 年量产 0402 英寸 47μF MLCC，面向 AI 服务器和数据中心的小型化、高容量需求持续升级；三星电机则位居全球第二，并在 AI 服务器 MLCC 领域快速提升，公司披露其当前约占全球 AI 服务器 MLCC 市场 40% 份额，产品方向聚焦超小型、超高容量、高温和高压 MLCC。

2) 第二梯队以太阳诱电、TDK、国巨、华新科为代表。日系厂商在车规、高可靠和材料工艺方面仍具优势，TrendForce 预计 2023 年车规 MLCC 产能中村田、TDK、太阳诱电份额分别为 41%、16%、13%；台系厂商则依托规模制造和横向并购构建平台化能力，国巨 2024 年全球份额约 5.0%，并持续发展高容、高压、小型化及 SMD 阵列 MLCC，同时通过 KEMET 等并购强化钽电容、高可靠电容及车规/工业市场布局。

3) 第三梯队以大陆的三环集团、风华高科、微容科技、宇阳科技等为代表。其中三环集团、风华高科、微容科技 2024 年全球金额份额分别为 2.5%、1.9%、1.5%，当前全球份额仍处追赶阶段，但在 AI 服务器、汽车电子等下游牵引下，高端化突破和国产替代空间仍然广阔。

图16: 2024 年全球 MLCC 主要厂商市场份额分布



数据来源：宏明电子招股书，中国电子元件行业协会信息中心，财通证券研究所

2.2.1 村田制作所 Murata

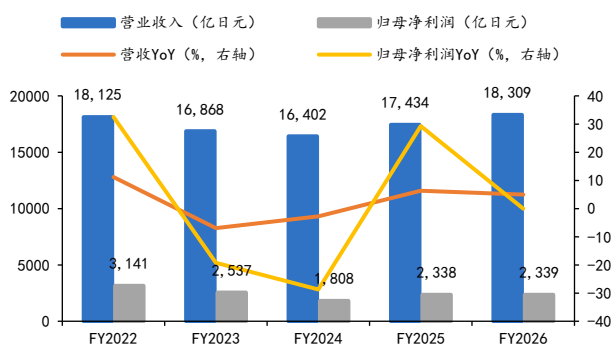
村田制作所是全球陶瓷基被动元件与解决方案龙头之一，业务覆盖电容器、电感/EMI 滤波器、高频器件与通信模块、电池与电源、功能器件等多个板块，其中 MLCC 是公司核心的基础产品之一。公司 MLCC 产品矩阵覆盖超小型、高容、高压、低 ESR/低 ESL、三端子、车规及高可靠等多系列 MLCC，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业设备、通信基础设施、医疗设备等领域。在 AI 算力方向，村田已于 2025 年 7 月量产 0402 英寸、47μF 高容 MLCC，面向 AI 服务器、数据中心等高密度 PCB 应用，较同容量 0603 英寸产品安装面积减少约 60%，较上一代同尺寸 22μF 产品容量提升约 2.1 倍；在汽车电子方向，公司车规 MLCC 覆盖 AEC-Q200 高可靠系列，支撑 ADAS、电动动力总成及车载娱乐系统等关键系统。

图17: 村田 MLCC 产品矩阵



数据来源：村田制作所，财通证券研究所

图18: 村田 FY2022-FY2026 营收与归母净利润

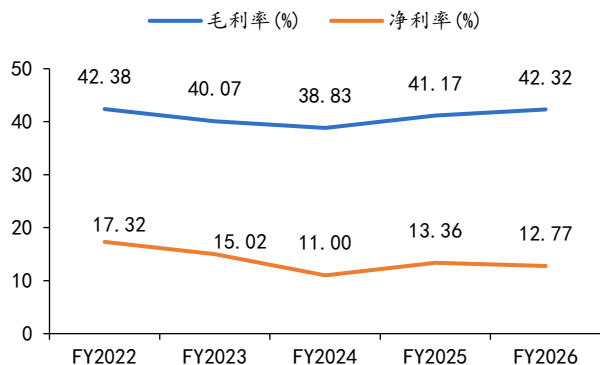


数据来源：iFinD，公司公告，财通证券研究所

服务器需求拉动 MLCC 增长，电容主业占比提升。FY2024-FY2026 公司收入逐步攀升，FY2026 收入为 1.83 万亿日元，同比+5.0%，归母净利润为 2339 亿日元，与 FY2025 基本持平。从盈利能力来看，公司 FY2026 毛利率/净利率分别为 42.32%/12.77%，近三年毛利率呈上升趋势。从产品结构来看，FY2026 零部件/设备和模块/其他产品收入分别为 11,597/6,560/152 亿日元，同比分别+12.3%/-

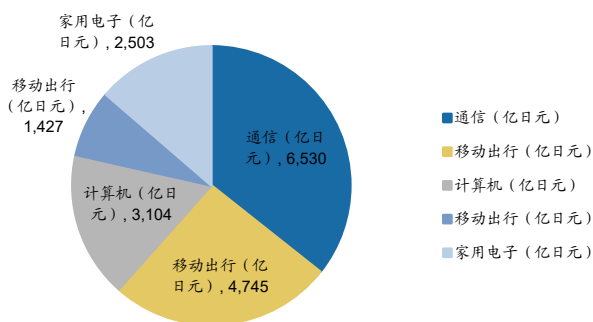
5.9%/+16.0%，其中电容器板块实现收入 9,364 亿日元，同比增长约 12.6%，收入占比由 FY2025 的 47.7% 提升至 51.1%，是公司收入占比最高的业务板块。分应用看，FY2026 计算机领域收入 3,104 亿日元，同比增长约 28.4%，显著高于整体增速，主要受益于服务器和数据中心需求；移动出行领域收入 4,745 亿日元，同比增长约 4.8%，工业及其他领域收入 2,503 亿日元，同比增长约 7.8%，汽车、工业和服务器共同构成高端 MLCC 需求的核心支撑。

图19: 村田 FY2022-FY2026 毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 公司公告, 财通证券研究所

图20: 村田 FY2026 收入结构 (按应用)



数据来源: 公司公告, 财通证券研究所

2.2.2 三星电机 SEMCO

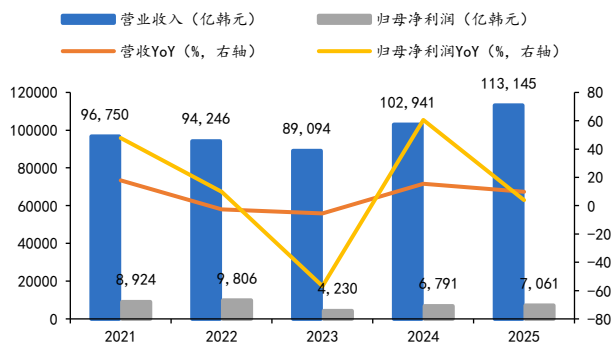
三星电机是全球电子元件、模组与封装基板主要厂商之一，业务覆盖被动元件、模组、封装基板三大板块，其中被动元件包括 MLCC、电感、片式电阻、钽电容、硅电容，模组板块以摄像头模组为主，封装基板板块覆盖半导体封装基板。公司 MLCC 产品矩阵覆盖普通型、LSC、耐弯折、ESD 保护、故障保护、低噪声、低 ESL、阵列、MFC 等系列。在 AI 服务器方向，公司将其作为继汽车之后的重要增长市场，重点布局超小型、超高容、高温、高压 MLCC，公司披露其当前占全球 AI 服务器 MLCC 市场约 40%；在汽车电子方向，公司车规 MLCC 聚焦 xEV、ADAS、自动驾驶等高成长场景，并覆盖高容、高温、高压、耐冲击、耐湿等方向。

图21: 三星电机产品矩阵



数据来源: 三星电机, 财通证券研究所

图22: 三星电机 2021-2025 年营收与归母净利润

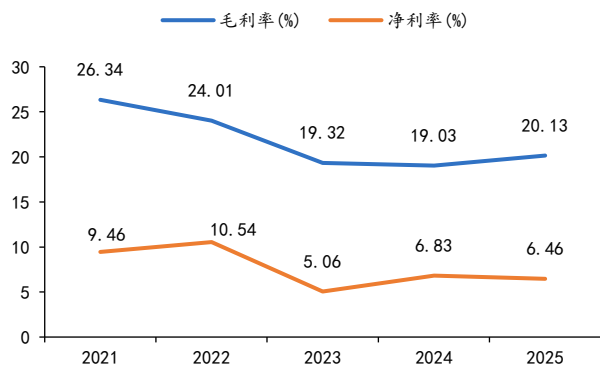


数据来源: iFinD, 公司公告, 财通证券研究所

AI 服务器与汽车电子双轮驱动，元器件板块是增长核心。2023-2025 年公司收入逐步攀升，2025 年收入为 11.3 万亿韩元，同比+9.91%，净利润为 7,061 亿韩元，同比+3.97%。从盈利能力来看，公司 2025 年毛利率/净利率分别为 20.13%/6.46%。从业务结构来看，2025 年元器件/封装/光学解决方案收入分别约为 5.20/2.30/3.81

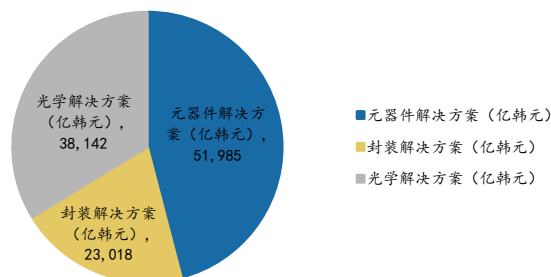
万亿韩元，占公司总收入约 46.0%/20.3%/33.7%，其中元器件解决方案同比增长 16.5%，据公司披露，主要受益于 MLCC 在 AI 服务器和汽车等领域的强劲需求。

图23: 三星电机 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 公司公告, 财通证券研究所

图24: 三星电机 2025 年收入结构



数据来源: 公司公告, 财通证券研究所

2.2.3 国巨 Yageo

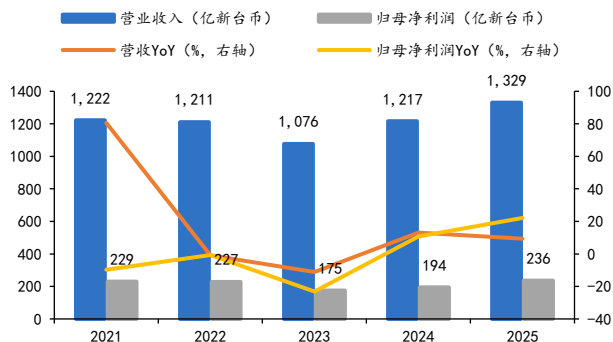
并购整合构建平台型矩阵, MLCC 夯实高端应用基础。国巨是全球被动元器件平台型厂商之一, 已形成覆盖电阻器、电容器、电感器三大被动元件核心品类, 并延伸至电路保护元件、无线元件、传感器等方向的平台型产品矩阵。公司主营产品包括 MLCC、钽电容、片式电阻、磁性元件、传感器, 以及执行器、薄膜电容、铝电解电容等其他电子元件; 其中 MLCC 是公司核心基础产品之一, 2025 年收入占比为 19%, 仅次于磁性元件和钽电容。公司 MLCC 具备高端陶瓷粉体、金属浆料、关键制造工艺和制造设备设计开发能力, 可有效控制成本、品质、生产效率和良率; 产品方向聚焦高容、高压、高可靠、小型化, 广泛应用于 AI、消费电子、5G、汽车电子、工业、医疗及航空航天等领域。同时, 公司长期通过资本运作与横向扩张快速补齐品类、技术与市场资源: 早期整合 Vitrohm、Ferroxcube 等品牌/主体, 2020 年收购美国 KEMET 强化钽电容、电磁与传感元件布局, 2025 年完成日本 Shibaura Electronics 收购, 进一步强化高端传感器及汽车、工业等高可靠应用布局。

图25: 国巨产品矩阵



数据来源: 公司官网, 财通证券研究所

图26: 国巨 2021-2025 年营收与归母净利润

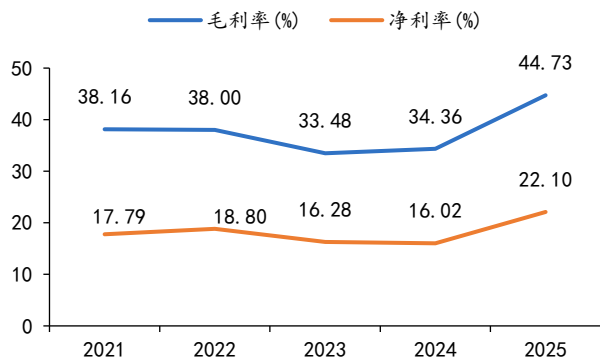


数据来源: 公司公告, 财通证券研究所

电容类业务构筑收入基本盘, 多品类平台化能力有望打开高端品类空间。2023-2025 年公司实现营收 1,076 亿/1,217 亿/1,329 亿新台币, 归母净利润 175 亿/194 亿/236 亿新台币, 均保持稳步增长; 从盈利能力来看, 2025 年公司毛利率、净利率分别为 44.73%/22.10%, 较 2024 年均实现增长, 盈利能力有所提升。从产品结构

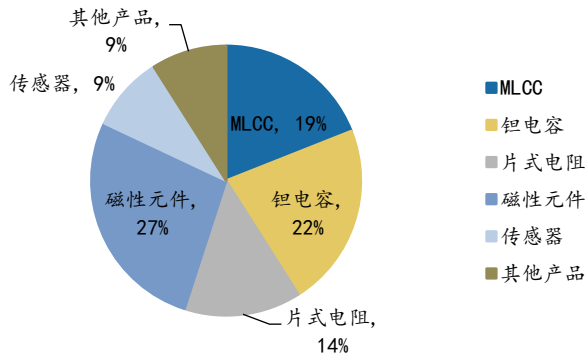
看，2025 年公司 MLCC/钽电容/片式电阻/磁性元件/传感器/其他产品收入占比分别为 19%/22%/14%/27%/9%/9%，电容类产品合计占比约 41%。展望后续，AI、高端汽车、工业、航空航天、智慧医疗及通信等高端应用将持续拉动高容、高压、小型化、高可靠被动元件需求，公司有望依托多品类平台优势推动产品结构升级。

图27: 国巨 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 公司公告, 财通证券研究所

图28: 国巨 2025 年收入结构 (按产品)

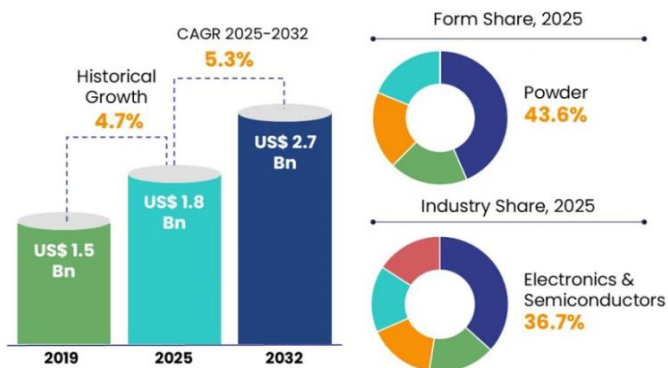


数据来源: 公司公告, 财通证券研究所

2.3 国产 vs 海外的技术代差

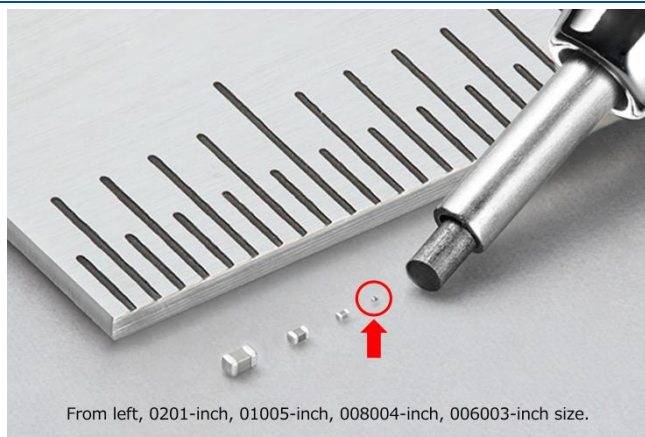
在材料体系方面，基础能力差距仍然存在。钛酸钡粉体方面，根据 Persistence Market Research，钛酸钡作为 MLCC 介质陶瓷粉体的核心原材料，全球市场规模预计将以 5.3% 的 CAGR 由 2025 年的 18 亿美元增长至 2032 年的 27 亿美元；从竞争格局看，根据 Global Market Insights，全球钛酸钡市场仍由堺化学、Vibrantz、日本化学、富士钛、默克等海外厂商主导，2025 年 CR5 占比约 48.8%；村田亦于 2023 年与富士钛、石原产业成立合资公司 MF Material，以进一步锁定上游钛酸钡供给。国内方面，国瓷材料披露，公司为国内首家、全球继日本堺化学之后第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂商，但特殊功能型介质材料仍主要从日本、美国等企业采购。**内电极镍粉方面**，全球主要量产供应商仍以昭和化学、JFE 矿业、住友金属矿山、东邦钛等日本企业为主；博迁新材已实现 80nm 镍粉批量供应三星电机，但中华全国工商业联合会引用《2025 年中国电子浆料行业白皮书》显示，高端 MLCC 领域电子浆料国产化率仍不足 5%。

图29: 全球钛酸钡市场规模预计稳步扩容



数据来源: Persistence Market Research, 财通证券研究所

图30: 微型 MLCC 尺寸对比示意图



数据来源: 村田制作所, 财通证券研究所

在制造工艺方面，极限小型化和高容薄介质仍有差距。尺寸方面，村田披露，公司于 2024 年 9 月全球首发 006003 英寸（0.16mm×0.08mm）MLCC，较此前最小的 008004 英寸产品体积缩小约 75%，延续其在超微型化领域的领先优势；国内方面，微容科技披露其超微型系列覆盖 008004/01005/0201，出货量常年位居全球前三，宇阳科技亦披露已实现 008004 超微型 MLCC 量产并通过中国赛宝实验室检测鉴定。高容薄介质方面，村田披露其 MLCC 介质层厚度已从 1995 年的约 3μm 降至当前 0.5μm 以下，并于 2025 年 7 月全球率先量产 0402 英寸 47μF MLCC，较同容量 0603 英寸产品安装面积减少约 60%。国内方面，三环集团在 MLCC 介质层薄型化和高端应用导入上持续突破，公司披露已实现介质膜厚约 1μm 的技术突破和完全量产，堆叠层数达 1000 层以上。整体看，国内厂商正在超微型、薄介质和高容产品上进行追赶，但与国际最优水平相比仍有一定差距。

表8: 国产 vs 海外厂商 MLCC 技术水平对比

维度	海外厂商最优水平	海外代表厂商	国产最优水平	国内代表厂商
最小尺寸	006003	村田制作所	008004	微容科技、宇阳科技
最高容值（0402）	47μF	村田制作所，三星电机	22μF	微容科技、宇阳科技
最薄介质层	≤0.5μm	村田制作所	1μm	三环集团
车规耐温上限	200℃	村田制作所	150℃	宇阳科技

数据来源：村田制作所，微容科技，宇阳科技，三环集团，财通证券研究所

在应用验证方面，国内正逐步建设规模化稳定供货能力。车规方面，根据 Mordor Intelligence，汽车 MLCC 市场集中度较高，村田份额约 40%-50%，TDK 和三星电机合计超过 30%，行业壁垒主要来自陶瓷粉体、AEC-Q200 认证周期及 Tier1 客户审核；国内方面，微容科技披露，公司已通过 IATF16949 体系认证且全尺寸系列车载 MLCC 产品满足 AEC-Q200 标准，已与比亚迪、零跑汽车等多家车企及 Tier1/Tier2 供应商建立合作。AI 服务器方面，三星电机披露其在全球 AI 服务器 MLCC 市场占有率约 40%份额，产品聚焦超微型、超高容量、高温及高压方向；国内厂商中，风华高科推出中高压和高温高容值 MLCC 等产品以响应算力服务器需求，三环集团披露其在数据中心领域供应能力逐步提升，并已推出多尺寸高容 MLCC 及面向 48V 电源系统的高容产品，微容科技亦披露其产品覆盖以 AI 服务器为主体的工业装备领域。整体来看，国内 MLCC 厂商已从通用消费场景向车规、AI 算力等高可靠应用延伸，逐步建立规模化稳定供货能力。

2.4 国内厂商之间的差异化布局与水平差异

以三环集团和风华高科为代表平台型龙头。三环集团 2025 年报披露，公司 MLCC 产品线已覆盖 0201 至 2220 尺寸常规产品及中高压产品、车规产品；数据中心领域，公司已推出多尺寸高容 MLCC，以及针对 48V 电源系统的多规格高容 MLCC 产品。风华高科官网披露，高压 MLCC 已形成覆盖 0402-3640 尺寸、100V-5000V 电压的产品矩阵，相关产品通过 AEC-Q200、UL60384 认证，应用覆盖新能源汽车、AI 服务器、工控电源、光伏逆变、医疗等领域。

以宇阳科技和微容科技为代表的专精细分型厂商。宇阳科技官网披露，其 008004 超微型 MLCC 主要用于 IC 内埋、SIP 封装、智能穿戴及移动设备升级等场景，与 01005 尺寸相比贴装占有面积减少约 40%；该产品已实现量产，并作为国内首家通过中国赛宝实验室检测鉴定，体现其在超微型 MLCC 工艺上的突破。根据微容科技官网，公司超微型 MLCC 系列覆盖 008004/01005/0201 尺寸，月产能超过 280 亿片，产销量达到全球前三水平；车规方面，公司可全尺寸系列化供应满足 AEC-Q200 标准的车规产品，并已进入国内外多家知名车企及 Tier1/Tier2 供应链体系。

以鸿远电子和火炬电子为代表军工/特种厂商。根据鸿远电子公告，高可靠 MLCC 产品应用市场对质量管控标准要求高，生产厂商需取得相关资质认证；公司已成为国内高可靠领域 MLCC 主要生产厂家之一，拥有宇航级、国军标、七专、普军等多个质量等级认证，并进入商业航天总体单位优选目录。火炬电子公告披露，公司是首批通过宇航级认证的企业，成熟产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

表9: 国内主要 MLCC 厂商差异化定位与核心能力

公司	层级	定位	差异化能力
风华高科	平台型龙头	MLCC 平台型厂商	高压 MLCC 已形成覆盖 0402-3640 尺寸、100V-5000V 电压的产品矩阵，相关产品通过 AEC-Q200、UL60384 认证
三环集团	平台型龙头	电子陶瓷平台型厂商	MLCC 产品线已覆盖 0201 至 2220 尺寸常规产品及中高压产品、车规产品，以及针对 48V 电源系统的多规格高容 MLCC
微容科技	专精特新	超微型/车规高容	可全尺寸系列化供应满足 AEC-Q200 标准的车规产品，并已进入国内外多家知名车企及 Tier1/Tier2 供应链体系
宇阳科技	专精特新	超微型	国内首家通过赛宝实验室 008004 鉴定
鸿远电子	军工/特种	军用高可靠	宇航级、国军标等认证；进入商业航天总体单位优选目录
火炬电子	军工/特种	特种元器件配套	宇航级、国军标等认证；广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域

数据来源：各公司公告，财通证券研究所

2.5 国产替代的三层逻辑

第一层：消费电子端，成熟规格和通用品先行替代。

1) 从需求端看，传统消费电子 MLCC 总需求量仍然巨大：福建省工信厅披露，2025 年我国智能手机和微型计算机设备产量分别达到 12.7 亿台和 3.32 亿台；根据村田，主流手机设备每台可搭载约 800-1000 个 MLCC，2025 年仅国内智能手机 MLCC 搭载量便可达到 1 万亿颗以上。

2) 从贸易数据看，MLCC 的进口依赖未完全消除：火炬电子援引海关数据显示，2023 年我国 MLCC 进口额达 438.27 亿元，出口额 238.50 亿元，贸易逆差 199.77 亿元，虽然 MLCC 贸易逆差 2020-2023 年逐年缩小，但绝对数字仍然较大。

3) 从供给能力看，国内厂商已具备较完整的成熟规格覆盖能力：风华高科披露，公司主营产品已实现家电、通讯、汽车、计算机、工控、电光源、新能源等应用领域的全系列供货；三环集团 MLCC 产品线已覆盖 0201 至 2220 尺寸常规产品及中高压产品、车规产品；微容科技披露其超微型系列覆盖 008004/01005/0201，年产能达 7000 亿片，产品应用覆盖智能手机、PC、通信基站和家用电器。

第二层：汽车电子端，切入国内整车供应链。

1) 从导入空间和意愿看，本土车规 MLCC 需求较大：根据中汽协数据，2025 年我国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649.0 万辆，同比分别增长 29.0% 和 28.2%，连续 11 年位居全球第一；国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》也提出，鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，打造产业链关键环节的生态主导型企业，并构建整车、关键零部件、基础数据与软件等市场主体深度合作的开发与应用生态，提升本土产业链协同的诉求增强。

2) 从供给能力看，国内厂商已具备一定的车规产品供给能力：风华高科 2025 年报披露，公司汽车电子板块销售额同比+16%，多款高端车规 MLCC 已完成战略客户认证；微容科技招股书显示，公司 2018 年起战略性布局车载类 MLCC 体系，

已实现全尺寸系列车载产品开发与量产交付，并且稳定供应多家一线车企及 Tier1/Tier2 供应商。

第三层：AI 服务器端，实现高端产品导入和客户突破。

1) 从技术门槛看，AI 服务器对 MLCC 的技术门槛要求更高：根据村田 IR Day 2025，AI 服务器会瞬时消耗大量电力，为保持稳定运行，需要在 AI 加速器内配置更多电容，同时由于板级空间受限，MLCC 需要向小型化、高容量方向升级；三星电机亦披露，随着 GPU 和 CPU 芯片的不断升级，留给 MLCC 的面积越来越小，超小型高容量成为了技术的关键，如 0402/47 μ F 和 0603/100 μ F 等。

2) 从导入进度看，国内厂商已实现客户导入和部分品规批量供应：风华高科披露，公司已导入国内 AI 服务器头部客户供应链并持续加深合作，目前 AI 算力客户订单充足、相关业务快速增长；根据三环集团 2025 年报，公司已推出多尺寸高容 MLCC，同时部分高端电子元器件规格已通过客户验证并开始小批量供货。根据微容科技招股书，公司工业类 MLCC 在 0805 与 1206 尺寸下可分别实现 100 μ F 与 220 μ F 的超高容量，并已批量供应头部服务器厂商。

表10: 国产替代三层逻辑和国内厂商进展

国产替代层级	替代定位	国内厂商进展
消费电子端	成熟规格和通用品先行替代	风华高科实现家电、通讯、计算机等领域全系列供货； 三环集团覆盖 0201-2220 常规尺寸； 微容科技覆盖 008004/01005/0201 且年产能达 7000 亿片
汽车电子端	切入国内整车供应链	风华高科多款高端车规 MLCC 完成战略客户认证； 微容科技已实现全尺寸车载产品开发与量产交付，并稳定供应车企及 Tier1/Tier2
AI 服务器端	实现高端产品导入和客户突破	风华高科已导入国内 AI 服务器头部客户供应链； 三环集团推出多尺寸高容 MLCC 并有部分规格通过客户验证、小批量供货； 微容科技工业类 MLCC 已批量供应头部服务器厂商

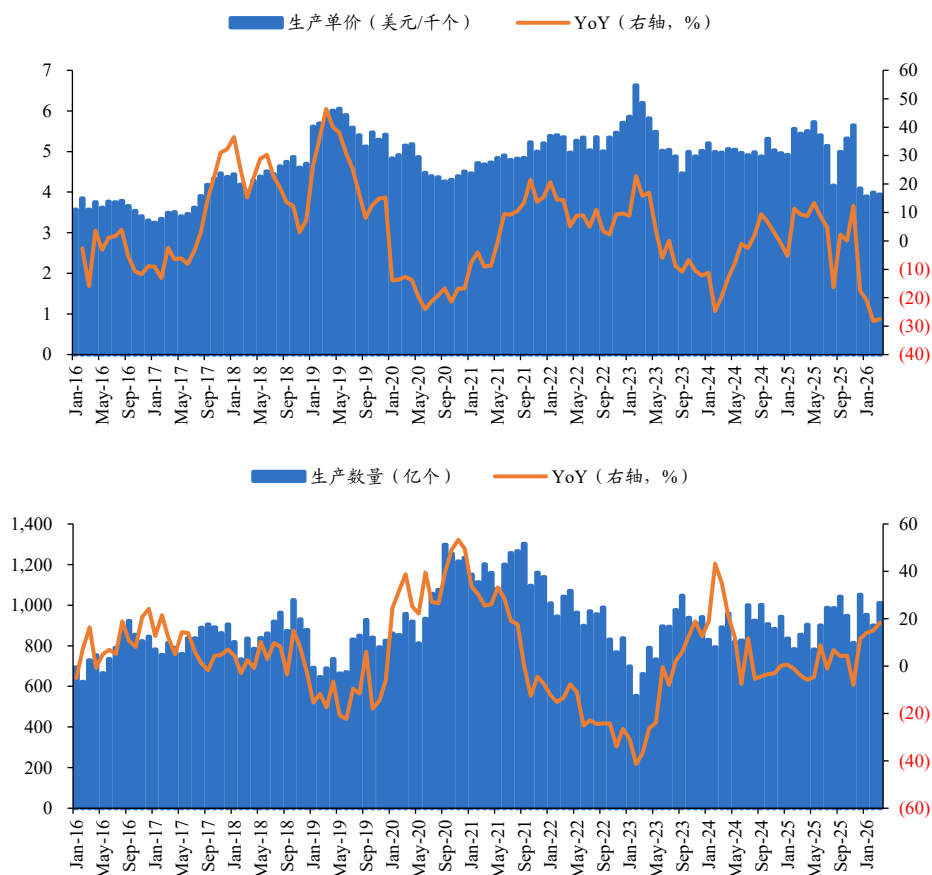
数据来源：各公司公告，各公司官网，财通证券研究所

3 价格侧：周期复盘与涨价预期

3.1 2017-2025 年 MLCC 价格周期复盘

考虑到公开市场缺乏长期、连续、可追溯的 MLCC 价格指数，我们选取日本经济产业省披露的 2016-2026 年“陶瓷电容器”月度生产数据，以生产金额/生产数量倒算日本陶瓷电容生产单价，并经 FRED 美元兑日元月均汇率换算为美元口径，以此作为 MLCC 价格周期的近似跟踪指标。同时，本文进一步结合日本陶瓷电容生产数量变化等信息，对 2017 年以来的 MLCC 价格周期进行阶段性复盘。需要说明的是，该指标并非单一 MLCC 型号市场报价，且会受到产品结构、汇率及日本本土生产布局变化影响，因此更适合作为价格周期的趋势性观察指标。

图31: 2016-2026 年日本陶瓷电容器生产单价及生产数量变化



数据来源：日本产业经济省，FRED，财通证券研究所；注：日本陶瓷电容综合生产单价受产品结构、汇率及月度生产节奏影响，不等同于单一 MLCC 型号市场报价

第一轮超级周期（2017H2-2019H1）：智能手机与汽车电子需求共振，叠加产能滞后推升价格。

1) 需求端：根据 CounterPoint 数据，2017 年全球智能手机出货量达 15.5 亿部、创历史新高，三星 Galaxy S8/S8+、苹果 iPhone X/iPhone 8 系列、华为 Mate 10 系列等高端机型集中升级；村田披露，每部智能手机约使用 800-1000 颗 MLCC，且终端功能增加会带动 MLCC 搭载数量提升。汽车端，IEA 披露 2017 年全球电动汽车销量超过 100 万辆，全球电动汽车保有量超过 300 万辆、同比扩张超 50%；中汽协数据显示，2017 年中国新能源汽车销量 77.7 万辆，同比增长 53.3%。

2) 供给端：村田 Value Report 披露，FY2017 和 FY2018 电容器业务收入同比增长 21.7% 和 27.7%，同时公司于 2018 年 6 月和 9 月发布公告建设福井和出云工厂以提升 MLCC 生产能力，但完工均要到 2019 年底，新增产能短期难以释放。

3) 价格端：根据村田 Value Report 2019，公司 FY2018 向客户提出 MLCC 销售价格调整；根据 Passive Component EU，2017 年 MLCC 价格上涨超过 20%；元器件分销商 TTI 在 2018 年客户信中将通用 MLCC 定义为“全球性短缺”。从日本陶瓷电容容量价表现看，2017H2-2018 年呈现生产数量处于较高水平、生产单价快速上行的量价共振特征；进入 2019H1 后，生产数量明显回落，但生产单价仍维持高位，反映前期供需错配和涨价惯性并未立即消退。

第二轮反弹周期(2020Q4-2022H1):居家办公设备需求叠加供应链扰动,MLCC价格阶段性反弹。

1) 需求端:根据 IDC 数据,2020Q4 全球传统 PC 出货量同比增长 26.1%至 9,160 万台,2021Q1 全球传统 PC 出货量进一步同比增长 55.2%至 8,400 万台。村田在 FY2020 中期业绩说明中披露,公司上调全年业绩预期,原因就包括远程办公和在线教育带动 PC 及 PC 外设需求扩张;到 FY2020 全年,村田电容器业务收入同比增长 12.0%,其中公司 PC 及外设业务收入同比增长 26.5%,汽车电子业务收入同比增长 3.7%。

2) 供给端:根据村田 FY2020 业绩说明, FY2020Q4 公司订单仍处高位,积压订单达到历史最高水平;村田 Value Report 2020 还披露,疫情导致材料和零部件采购、产品出货阶段性受到物流网络影响,公司虽已维持或重启生产,但仍需在防疫与客户交付之间进行平衡。

3) 价格端:根据 DigiTimes, 2020Q4 MLCC 和片式电阻价格预计继续上涨;进入 2021 年, Passive Components EU 显示, 2021 年 8 月 MLCC 交期环比继续拉长, 高容 BME MLCC 需求环比增加, 市场预计当年 9 月季度 MLCC 销售环比增长 15%。从日本陶瓷电容生产数量看, 2020H2 后产量快速修复, 2021 年达到阶段高位;同时生产单价亦处于高位, 体现疫情后 PC、居家办公、汽车电子修复共同驱动的补库存周期。

需要注意的是, 本轮反弹后段已经出现结构分化: TrendForce 数据显示, 2021Q1 至 2022Q1 期间, 消费类 MLCC 价格平均下跌 5%-10%, 说明通用消费产品价格已开始回落;但同期汽车和工业领域 MLCC 价格则保持稳定, 同时汽车电子、服务器、网络设备等高端应用需求仍对 MLCC 出货形成支撑。结合日本陶瓷电容综合生产单价仍处高位, 我们判断高附加值品类的结构性支撑, 是综合单价未随消费类 MLCC 价格同步大幅回落的重要原因之一。

下行磨底期(2022H2-2025Q3):消费电子去库存拖累通用品价格,2023H2 后数量修复但价格仍呈结构分化。

1) 需求端:根据 IDC 数据, 2022 年全球智能手机出货量同比下降 11.3%至 12.1 亿部, 2023 年同比进一步下降 3.2%至 11.7 亿部, 为近十年最低水平; 2022Q4 全球传统 PC 出货量同比下降 28.1%至 6,720 万台, IDC 此后预计 2023 年全球 PC 出货量同比继续下降 13.8%。2024 年后, 消费电子虽出现低基数修复: IDC 披露, 2024 年全球智能手机出货量同比增长 6.4%至 12.4 亿部, PC 出货量同比增长 1.0%至 2.627 亿台, 但 TrendForce 在 2025 年仍判断智能手机、笔记本等终端增长趋缓, 预计其 2025 年出货量基本持平或仅同比增长 1%-2%, 说明通用型 MLCC 需求并未快速回暖。

2) 供给端:供给结构方面, TrendForce 在 2022 年 11 月判断, 为缓解消费电子需求下滑影响, MLCC 供应商将扩充车规产品产能;其中三星电机计划在釜山和天津合计新增 20 亿颗/月车规 MLCC 产能, 村田则维持车规 MLCC 产能年均约 10% 的增长, 并计划自 2023Q2 起在福井、出云和菲律宾三地合计新增 30 亿颗/月产能。到 2024-2025 年, 村田披露其电容器收入增长主要来自服务器和汽车等方向, FY2024 电容器在服务器和 mobility 领域收入增长, FY2025Q1 电容器收入继续受服务器拉动, 说明头部厂商的资源重心已从通用品转向车规、服务器等高端场景。

3) 价格端:进入 2022H2 后, 消费类 MLCC 价格继续承压。TrendForce 预计, 2022H2 消费类 MLCC 均价仍将因需求疲弱进一步下跌 3%-6%;与此同时, 工业类 MLCC 价格跌幅相对温和或基本持平, 车规 MLCC 价格和出货保持稳定, 反

映行业已由全面反弹转向通用品下行、高端品类相对稳定的结构分化阶段。结合日本经济产业省数据测算，2022H2-2023H1 是去库存压力最大的阶段，陶瓷电容生产数量同比明显下滑，生产单价亦同步承压；2023H2 以后生产数量逐步修复，但综合生产单价并未出现类似 2017-2019 年或 2020-2022 年的强势上行。2024 年以后，TrendForce 披露 2024Q2 消费类 MLCC 价格整体稳定或小幅下滑，供应商仅对部分高容或特殊规格产品进行调价以优先满足 AI 服务器等需求。整体来看，本轮下行磨底呈现“通用品低位、数量修复、高端支撑”的结构分化特征。

表11: 2017-2025 年 MLCC 价格周期复盘

周期阶段	时间窗口	需求侧变化	供给侧变化	价格特征
第一轮超级周期	2017H2-2019H1	智能手机升级与汽车电子放量形成需求共振	龙头扩产启动但释放滞后，新增产能难以快速匹配需求增长	村田向客户提出 MLCC 调价；2017 年价格已明显上涨；行业出现全球性短缺
第二轮反弹周期	2020Q4-2022H1	居家办公、在线教育带动 PC 及外设需求高增	疫情扰动材料采购、物流和交付，积压订单处于高位	MLCC/片阻价格预期上行；部分品类交期拉长
下行磨底期	2022H2-2025Q3	消费电子去库存，智能手机和 PC 需求转弱；2024 年后低基数修复但通用品需求未显著回暖	通用品产能承压，供应商资源逐步转向车规、服务器等高端场景	消费类 MLCC 价格连续下行；高端品类相对稳定

数据来源：Counterpoint, IDC, IEA, TrendForce, TTI, DigiTimes, Passive Components EU, 村田制作所, 中汽协, 财通证券研究所

3.2 谁在涨价——本轮涨价的传导路径

3.2.1 成本调价，被动元器件出现涨价信号

2025 年下半年以来，被动元件上游金属原材料价格普遍上行。根据世界银行 Commodity Price Data，2025 年 5 月至 12 月，铜价由 9,533 美元/吨升至 11,785 美元/吨，涨幅 23.6%；锡价由 31,981 美元/吨升至 41,220 美元/吨，涨幅 28.9%；银价由 32.8 美元/盎司升至 62.3 美元/盎司，涨幅 89.9%；铝价由 2,449 美元/吨升至 2,876 美元/吨，涨幅 17.4%。根据路透社报道，2025 年 5 月欧洲钽铁矿现货价格升至 100-105 美元/磅，达到约两年来高位，较 2025 年初上涨约 25%。

成本压力随后在 2025 年下半年至 2026 年初集中传导至被动元器件价格。根据上海证券报，2025 年 6 月和 10 月，国巨旗下基美宣布分别对低压中小型钽电容、高端钽电容进行涨价，涨价幅度分别为 10%-15%、20%-30%；2025 年 11 月，风华高科在成本压力下对电感磁珠类、压敏电阻类、瓷介电容类、厚膜电阻类等部分产品涨价，幅度从 5%-30%不等；2025 年 12 月，国巨宣布对中高压、高容值、车规级 MLCC 及厚膜电阻涨价 10%-20%；根据 TrendForce，松下也宣布 2026 年 2 月起对部分钽电容涨价 15%-30%。

3.2.2 从台系到日系，被动元器件涨价品类扩展到 MLCC

台系厂商率先将涨价范围扩展至 MLCC。根据上海证券报，2025 年 12 月，国巨宣布对中高压、高容值、车规级 MLCC 及厚膜电阻涨价 10%-20%，将被动元器件涨价品类扩展到 MLCC，成为首家正式函告 MLCC 大幅涨价的台系厂商。

村田涨价强化行业定价锚。根据财联社，村田制作所 2026 年 3 月宣布自 4 月起对 AI 服务器、车规、射频 MLCC 以及电感和磁珠实施涨价，涨幅 15%-35%——这是村田三年来首次大规模调价，作为行业定价锚的村田宣布涨价，标志着本轮上行周期正式确立。

太阳诱电跟进，涨价向部分消费类和车用产品扩散。根据 TrendForce 和中国台湾《自由财经》，太阳诱电 2026 年 4 月发布涨价通知，涉及 MLCC、电感器、铁氧

体磁珠电感、陶瓷 RF 器件、FBAR/SAW 器件以及铝电解电容器等产品，其中消费类低容及车用 MLCC 价格涨幅约 6%至 13%。

表12: 本轮 MLCC 涨价时间表

厂商	涨价通知时间	产品范围	涨幅
国巨 Yageo	2025 年 12 月	中高压、高容值和车规 MLCC	+10%~20%
村田制作所 Murata	2026 年 3 月	AI 服务器、车规、射频 MLCC 等	+15%~35%
太阳诱电 Taiyo Yuden	2026 年 4 月	MLCC、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷 RF 器件、FBAR/SAW 器件以及铝电解电容器	部分产品+6~13%

数据来源：TrendForce，上海证券报，财联社，自由财经，财通证券研究所

3.3 为什么涨价——供需缺口与成本共振

在需求端，AI 服务器与新能源汽车保持高景气，消费端依旧疲软。

1) AI 服务器端，根据 TrendForce，2026 年全球 AI 服务器出货量预计同比增长超过 28%，全球服务器整体出货量预计同比增长 12.8%；同时，Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle 等北美五大 CSP 资本开支预计同比增长 40%，ASIC-based AI 服务器出货占比预计提升至 27.8%。

2) 车规端，根据中汽协数据，2025 年中国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量占比达到 47.9%。三星电机在 2026 年一季度经营材料中亦明确表示，公司业绩增长受益于 AI 服务器/ADAS 用 MLCC 供应增加，预计二季度 AI 服务器、数据中心和汽车领域高价值 MLCC 需求仍将保持强劲。

3) 消费端，根据 TrendForce，2026Q1 智能手机、笔记本电脑等终端需求仍然疲软，中国台湾和大陆消费级 MLCC 厂商订单动能自 2025Q4 以来维持偏弱，春节前传统备货周期基本消失。

在供给端，高端 MLCC 产能刚性约束短期难以打破。TrendForce 披露，2026 年 2 月村田、三星电机、太阳诱电等日韩供应商高端 MLCC 产线稼动率均超过 80%，其中村田预计 2026Q1 高端 MLCC 订单环比增长 20%-25%，产线维持满载；到 2026 年 4 月，MLCC 行业 BB ratio 由 3 月的 0.89 提升至 4 月的 0.92，村田、三星电机、太阳诱电等头部厂商 BB ratio 持续维持在 1 以上。然而，通用品供需尚未同步反转：根据 TrendForce，2026 年 2 月中国台湾和大陆消费级 MLCC 厂商稼动率约 60%-70%，库存天数仍在 60-75 天，部分厂商甚至主动减产以稳定价格；AI 服务器需求还推动日韩厂商将产能从消费级产品重新分配至高端 MLCC。

在成本端，原材料价格上行为本轮涨价提供了正当性。根据世界银行 Commodity Price Data，2025 年银价均价为 39.8 美元/盎司，较 2024 年 28.3 美元/盎司上涨约 40.6%；据路透社报道，伦敦金属交易所镍价从 2025 年 12 月中旬的 14,235 美元/吨升至 2026 年 1 月高点 18,905 美元/吨，累计反弹约 32.8%，作为现代 MLCC 内电极主要材料，镍价上行也推升了生产成本。然而，原材料价格上涨却有着两种截然不同的传导效果：高端品类供需紧张，龙头厂商可将成本顺利传导甚至超额涨价，如村田 15%-35%的调价幅度；通用品类供给过剩、竞争激烈，成本上涨反而挤压中小厂商毛利。

综合来看，本轮 MLCC 涨价是以高端 MLCC 为核心的 K 型价格修复。高端产品受益于需求增长、供给刚性和成本传导，价格弹性更强；通用品则受成本上涨和订单外溢带动，存在温和修复机会。

表13: 本轮 MLCC 涨价的 K 型分化对照表

维度	高端 AI/车规 MLCC	通用消费 MLCC
需求驱动	2026 年全球 AI 服务器出货量预计同比增长超 28%； 2025 年中国新能源汽车产销同比分别增长 29%和 28.2%	智能手机、PC 等消费电子需求仍处于弱复苏/磨底阶段
BB Ratio	2026 年 4 月，村田、三星电机、太阳诱电 BB Ratio 维持在 1 以上	行业整体 BB Ratio 由 2026 年 3 月 0.89 提升至 4 月 0.92，但仍低于 1
稼动率	2026 年 2 月，日韩厂商高端产线稼动率超过 80%	2026 年 2 月，中国台湾和大陆消费级 MLCC 厂商稼动率约 60%-70%
原材料成本	银、铜、锡、铝等上游金属价格上涨推升成本压力	同样承受成本压力
成本传导	需求爆发+供给刚性+成本顺利传导	需求疲软+供给过剩+成本挤压毛利

数据来源：TrendForce，World Bank，财通证券研究所

3.4 还会不会涨价——涨价持续性与空间判断

涨价持续性方面，高端 AI/车规 MLCC 在 2026 年内仍具备支撑。如 3.3 所述，本轮涨价是以高端 MLCC 为核心的 K 型价格调整，因此后续持续性主要取决于新增高端产能何时能够形成有效供给。根据村田披露，出云新生产楼于 2024 年 3 月开工、2026 年 4 月正式完工，总投资约 430 亿日元，其目的在于应对 MLCC 市场“中长期”需求增长；三星电机方面，Business World 披露其在菲律宾投资约 507 亿比索建设汽车 MLCC 制造设施，预计 2027 年 7 月开始商业运营。上述扩产节奏表明，新增高端产能虽然已在落地，但从厂房完工到设备导入、工艺爬坡、客户验证和规模供货仍需时间，2026 年内高端供给缺口仍难以完全消除。

涨价空间方面，后续弹性取决于原厂涨价能否继续向下游传导。根据 TrendForce，2026 年 5 月上旬部分 ODM 完成 2026Q3 MLCC 议价后，整体 MLCC 平均价格跌幅已收窄至 0.5%以内，为近三年来最小跌幅，显示供应商议价能力开始恢复；同时，中国台湾和大陆代理商开始预防性囤购 X5R 标准品，说明涨价预期已由高端 AI/车规 MLCC 向部分标准品扩散。若 2026H2 AI 服务器订单延续、渠道补库继续扩散，高端 AI/车规 MLCC 仍存在二次议价窗口；但通用品受终端需求约束，预计更多体现为局部修复，而非全面普涨。

4 投资建议

4.1 风华高科（000636.SZ）

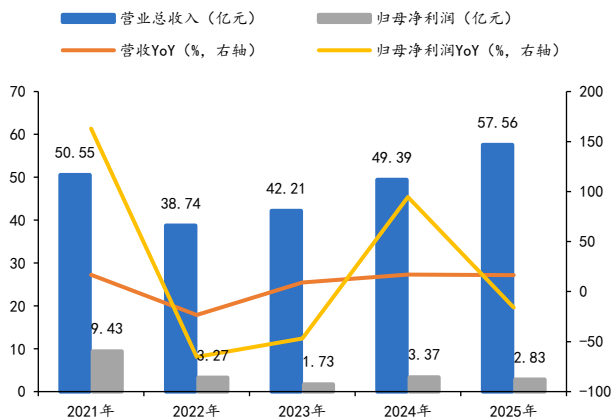
国内被动元件平台型龙头，全产业链自主可控能力构筑深厚壁垒。风华高科深耕电子元件行业四十余年，已构建材料、产品、装备三位一体的产业布局，主营产品涵盖 MLCC、片式电阻器、电感器、压敏/热敏电阻、铝电解电容、圆片电容器、陶瓷滤波器、超级电容器以及电子浆料、瓷粉等电子功能材料，广泛应用于汽车电子、AI 算力、智能终端、工控、家电、通讯/5G、低空经济、新能源/储能等领域。在 AI 算力方向，公司已推出 IM、AE、AM、AS 等全系列片式陶瓷电容，聚焦高稳定、高效率和小型化需求，实现多项技术突破；在汽车电子方向，主营产品均完成 AEC-Q200 车规级认证与 IATF 16949 体系认证，车规品已从车载周边渗透至电驱、BMS、OBC、电控等车身核心系统。

图32: 风华高科产品矩阵与下游应用



数据来源: 公司官网, 财通证券研究所

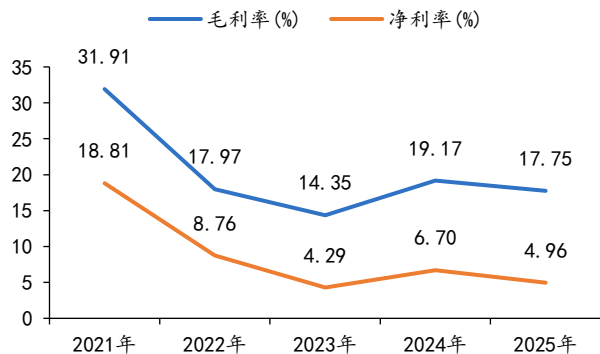
图33: 风华高科 2021-2025 年营收与归母净利润



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

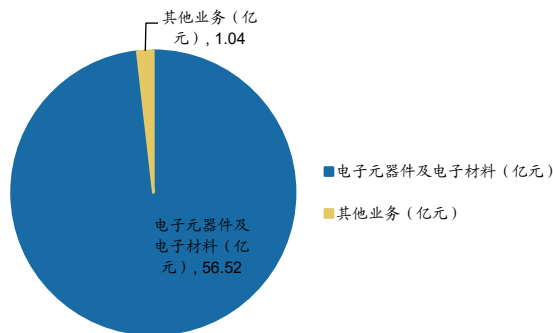
营收连创新高, 产能释放叠加涨价周期下利润拐点可期。2025 年公司营业收入、主营产品产销量均创历史新高, 实现营业收入 57.56 亿元, 同比+16.54%; 归母净利润 2.83 亿元, 同比-16.02%。从下游应用板块看, 汽车电子 2025 年销售额同比增长 16%, 通讯板块同比增长 25%, 工控板块同比增长 16%, 超级电容器销售额同比增长 46%, AI 算力、储能、低空经济等新兴市场销售额持续突破。进入 2026 年, 公司经营改善趋势强化: 2026Q1 公司实现营业收入 15.15 亿元, 同比增长 18.90%; 归母净利润 0.89 亿元, 同比增长 37.14%, 利润增速高于收入增速, 显示主业修复和经营杠杆已开始体现。随着本轮 MLCC 涨价在后续集中兑现至报表端, 公司盈利能力修复和利润弹性释放值得期待。

图34: 风华高科 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图35: 风华高科 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

在村田、太阳诱电等国际龙头相继落地涨价的背景下, 公司作为国内替代标的有望实现量价齐升。材料端, 纳米晶瓷粉、超细镍浆、车规电感软瓷粉等关键材料取得突破, 性能指标优于进口材料, 关键材料自主可控能力持续提升。产能端, 祥和工业园高端电容基地(调整后规划产能为月产 151 亿只 MLCC)已结项进入产能释放收获期, 良率爬坡进度与高端品放量节奏是 2026 年业绩弹性兑现的核心观察指标。高端化方面, 多款高端车规 MLCC 完成战略客户认证, AI 算力系列产品已导入国内 AI 服务器头部客户供应链, 精密厚膜电阻完成研发打破日系厂商垄断格局, 车规高压电阻通过 AEC-Q200 认证并成功导入新能源车供应链。此外, 公司已形成品类齐全、结构完善的产品矩阵, 具备为全球客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案的能力。

4.2 三环集团（300408.SZ）

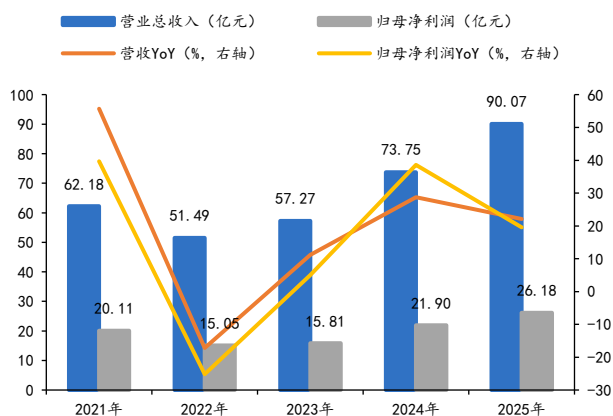
国内电子陶瓷平台型龙头，50 余年技术积累打造垂直一体化能力。三环集团前身可追溯至 1970 年，2014 年在深交所创业板上市。公司主营业务涵盖四大板块：电子元件、通信器件、电子及陶瓷材料、设备组件。公司 MLCC 产品凭借多系列、多规格的产品组合和稳定可靠的供货能力，满足下游各领域客户的产品需求：在数据中心领域，已推出多尺寸高容 MLCC，以及针对 48V 电源系统的多规格高容 MLCC 产品；在汽车电子领域，公司已推出覆盖 0201 至 2220 规格，电容值范围在 0.1pF~47μF 的车规 MLCC 系列产品，目前正逐步配套应用于新能源汽车电源系统、电机驱动系统、信息娱乐系统等核心部件。此外，公司积极布局 SOFC 固体氧化物燃料电池和生物陶瓷等新兴业务，为公司长期成长提供远期价值。

图36: 三环集团产品矩阵与业务架构图



数据来源：公司公告，公司官网，财通证券研究所

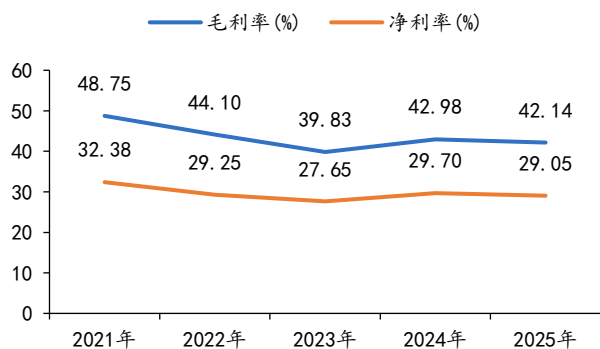
图37: 三环集团 2021-2025 年营收与归母净利润



数据来源：iFinD，财通证券研究所

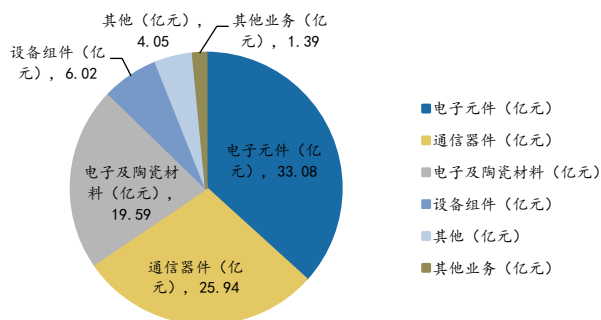
营收与净利润均创历史新高，MLCC 业务成为核心增长引擎。2025 年公司实现营业收入 90.07 亿元、同比+22.1%，归母净利润 26.18 亿元、同比+19.5%，营收与净利润均创历史新高，经营活动现金流量净额 28.78 亿元（+19.7%），与净利润增速基本匹配，毛利率稳定维持 42%+，净利率 29%+，盈利质量优异。从产品结构看，电子元件（含 MLCC）业务实现营业收入 33.08 亿元（+43.95%），营收占比升至 36.73%；通信器件、电子及陶瓷材料、设备组件分别实现营业收入 25.94/19.59/6.02 亿元，同比分别+12.50%/16.82%/12.09%，四大板块全线增长，多业务协同优势清晰可见。2026Q1，公司单季营收 26.81 亿元（+46.25%），归母净利润 7.91 亿元（+48.48%），毛利率进一步提升至 43.49%，增长有望进一步加速。

图38: 三环集团 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源：iFinD，财通证券研究所

图39: 三环集团 2025 年收入结构



数据来源：iFinD，财通证券研究所

纵向一体化制造体系构筑成本壁垒，技术持续突破打开成长空间。公司掌握各类陶瓷材料的制备、成型、烧结技术以及多种精密模具的设计制作技术，并通过对关键材料配方和电子浆料的自主研发与自制，形成了从粉体到成品的纵向一体化制造体系，这是公司毛利率能维持在 40% 上下的重要原因之一。公司 MLCC 业务技术突破持续推进，1 μ m 介质层和 1000 层以上叠层已实现完全量产，高容 MLCC 产品荣获第十二届中国电子信息博览会创新金奖。2026 年公司经营计划明确继续突破并量产超高容大尺寸产品、加深与服务器及汽车电子等领域头部客户合作。

4.3 火炬电子（603678.SH）

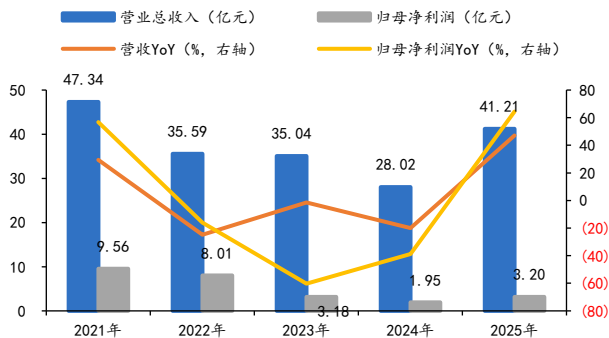
高可靠电子元器件平台型企业，陶瓷电容深耕特种与高端民用市场。火炬电子是国内高可靠电子元器件平台型厂商之一，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，主营业务包括电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测与服务。元器件板块涵盖陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器、微波无源元器件、薄膜集成器件、电阻器、功率半导体及定制化特种元器件等，其中陶瓷电容器是公司传统核心产品，广泛应用于航空航天、船舶、武器装备等领域，并逐步拓展 5G 通信、工业自动化、新能源汽车、轨道交通等民用高端领域。

图40: 火炬电子产品矩阵



数据来源：火炬电子官网，财通证券研究所

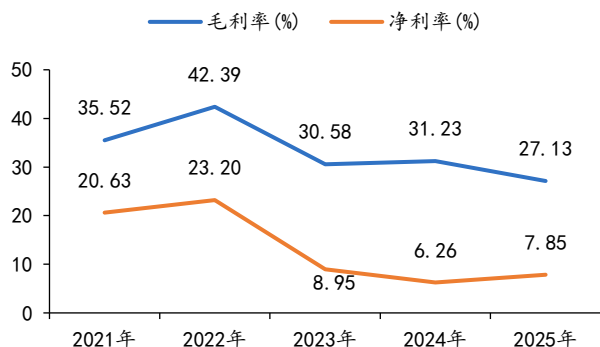
图41: 火炬电子 2021-2025 年营收与归母净利润



数据来源：iFinD，财通证券研究所

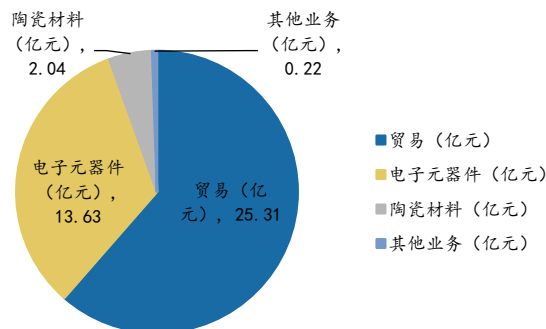
自产元器件订单交付提速，特种需求恢复带动业绩高增。2025 年公司实现营业收入 41.21 亿元（+47.09%），归母净利润 3.20 亿元（+64.39%），收入和利润均实现较快增长。从盈利能力来看，2025 年公司毛利率/净利率分别约为 27.13%/7.85%，加权平均 ROE 为 5.41%。分产品看，2025 年公司电子元器件业务收入 13.63 亿元，同比+37.45%，毛利率 54.29%；陶瓷材料业务收入 2.04 亿元，同比+52.34%，毛利率 55.78%；国际贸易业务收入 25.31 亿元，同比+53.07%，毛利率 10.12%，收入体量较大但利润率相对较低。公司 2025 年收入增长主要来自特种领域客户业务推进节奏提速、自产元器件订单交付大幅增加，以及国际贸易和新材料板块规模扩张；后续若高可靠 MLCC 及特种电子元器件需求持续恢复，公司元器件制造板块有望继续贡献主要利润弹性。

图42: 火炬电子 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图43: 火炬电子 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

4.4 博迁新材 (605376.SH)

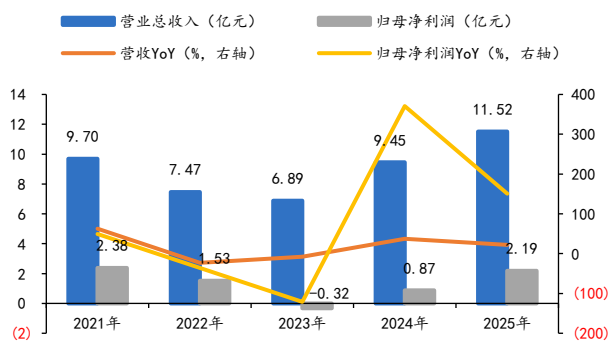
国内高端金属粉体材料领先企业, MLCC 内电极镍粉卡位高端化核心环节。博迁新材是国内 MLCC 上游内电极金属粉体材料核心供应商之一, 主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售, 产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉, 以及亚微米级、微米级铜粉、银粉、银包铜粉、合金粉等。其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 生产, 合金粉主要应用于电感制造, 产品终端覆盖消费电子、汽车电子、通信设备、AI 服务器、航空航天等领域。为满足更高层数、更薄介质层、更高可靠性的要求, MLCC 内部电极材料需采用球形度更高、粒径更细且分布更均匀的高性能镍粉, 公司亚微米/纳米级镍粉有望受益于高端 MLCC 扩产与产品结构升级。

图44: 博迁新材产品矩阵

纯金属粉末	二元合金粉	三元合金粉	其他粉末材料
镍粉	铜镍合金粉	银锡铜合金粉	硅粉
铜粉	铜镍合金粉	锡银合金粉	银包铜粉
铜片	银锡合金粉	镍铬铁合金粉	银包镍粉
银粉	铁硅合金粉	铁硅铬合金粉	3D打印金属粉末
铁粉	镍铬合金粉		
	铁钴合金粉		
	铁镍合金粉		
	硅铁合金粉		

数据来源: 博迁新材官网, 财通证券研究所

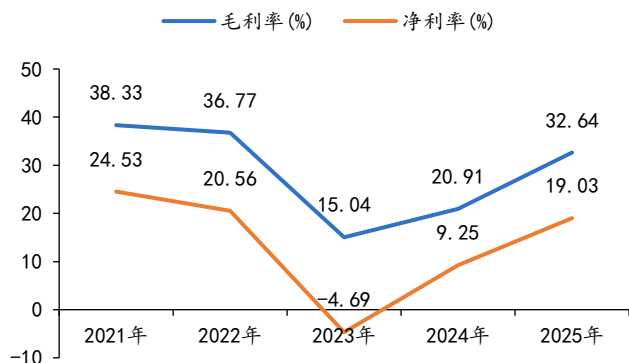
图45: 博迁新材 2021-2025 年营收与归母净利润



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

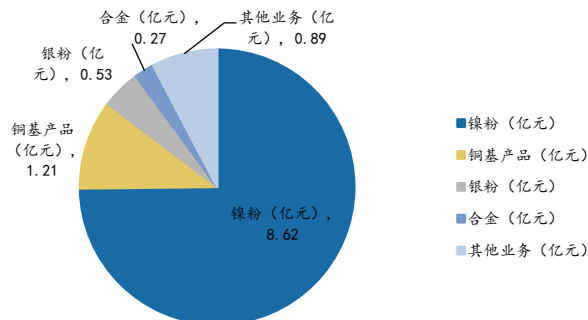
镍基产品放量叠加产品结构优化, 利润弹性显著释放。2025 年公司实现营业收入 11.52 亿元、同比+21.84%, 归母净利润 2.19 亿元、同比+150.57%, 利润增速高于收入增速。从盈利能力来看, 2025 年公司毛利率/净利率分别约为 32.64%/19.03%; 从产品结构看, 2025 年镍基产品收入 8.62 亿元, 同比+25.88%, 毛利率 37.54%, 同比提升 13.18pct, 是公司收入和利润的核心来源; 铜基产品/银粉/合金产品收入分别为 1.21/0.53/0.27 亿元, 合金产品收入同比+255.00%, 体现公司在电感及高性能粉体材料方向的拓展成效。分地区看, 2025 年公司外销收入 6.56 亿元, 毛利率 49.23%, 显著高于内销毛利率, 海外高端客户结构是公司盈利能力的重要支撑。

图46: 博迁新材 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图47: 博迁新材 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

4.5 国瓷材料 (300285.SZ)

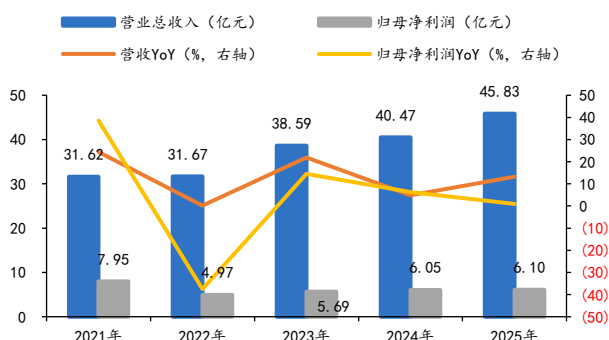
全球领先的 MLCC 介质粉体生产企业, 陶瓷材料平台化延伸构筑材料端壁垒。国瓷材料成立于 2005 年, 2012 年在深交所创业板上市, 是国内重要的高端功能陶瓷材料制造商。公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售, 已形成电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料六大业务板块。在 MLCC 产业链中, 公司是全球领先的 MLCC 介质粉体生产企业, 已实现各类基础粉及配方粉的全面覆盖, 并横向拓展至内外电极浆料、研磨用氧化锆微珠等多种 MLCC 制备关键原材料, 能够为电子元器件客户提供系统化技术解决方案与产品服务。产品层面, 公司官网披露其可提供 C0G、X8R/X7R/X5R、Y5V 等全系列 MLCC 介质材料; 其中水热钛酸钡粉体具备高纯度、高活性、球形度好、结晶度高、粒度分布窄、化学均一性好等特点, 尤其适用于 MLCC 介质材料领域。2025 年, 受益于汽车电子、AI 服务器等新兴应用需求增长, 公司重点聚焦 AI 服务器及车规用 MLCC 介质粉体, 持续开发和验证相关产品, 并推进 AI 服务器及车规用 MLCC 介质粉体扩产, 部分新产品在核心客户取得突破性进展, 新产品供应量和占比持续增加。

图48: 国瓷材料产品矩阵

陶瓷粉体及基础材料	催化材料	精密陶瓷及器件	生物医疗
MLCC介质材料	蜂窝陶瓷	陶瓷球	全瓷义齿用氧化锆陶瓷
氧化锆	分子筛	陶瓷结构件	
氧化铝	钨钨固溶体	陶瓷礼品	全瓷义齿用预成聚合物基冠桥材料
勃姆石	导热界面材料	陶瓷基板	
电子浆料	常规导热垫片	数码打印及其他材料	全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷
太阳能电子浆料	超软导热垫片	陶瓷墨水色料	
高频覆铜板用填充材料	超薄导热垫片	高清显示材料	

数据来源: 国瓷材料官网, 财通证券研究所

图49: 国瓷材料 2021-2025 年营收与归母净利润

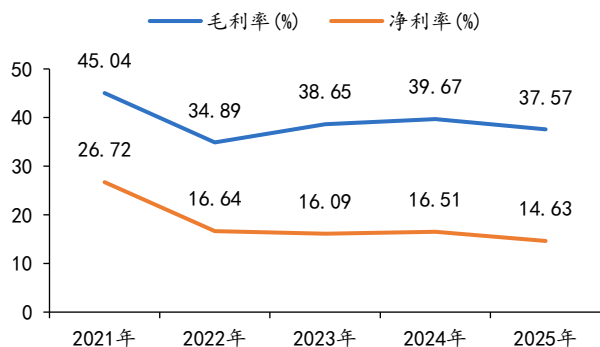


数据来源: iFinD, 财通证券研究所

收入稳步增长, 电子材料高端产品突破与多板块协同支撑长期成长。2025 年公司实现营业收入 45.83 亿元, 同比+13.24%, 归母净利润 6.10 亿元, 同比+0.91%, 经营质量保持稳健。从盈利能力看, 2025 年公司整体毛利率为 37.57%, 净利率约 14.63%。从业务结构看, 2025 年数码打印及其他材料/催化材料/生物医疗材料/电子材料/新能源材料/精密陶瓷板块收入分别为 10.83/9.54/9.30/6.93/5.06/4.17 亿元,

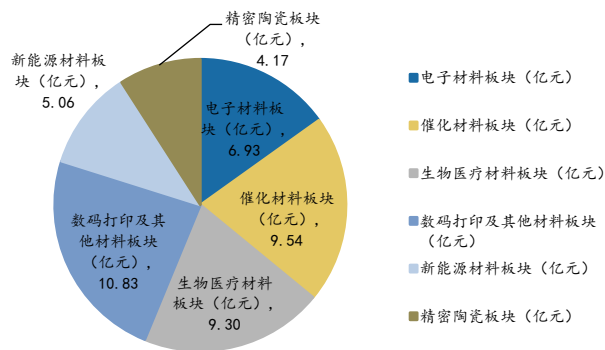
分别同比+11.58%/+21.23%/+2.11%/+11.17%/+25.17%/+18.76%，六大板块均实现增长。其中电子材料板块毛利率为 34.49%，公司 MLCC 介质粉体销量保持稳定增长，高端产品突破显著。进入 2026 年，公司增长趋势延续，2026Q1 实现营业收入 10.64 亿元，同比+9.15%；归母净利润 1.42 亿元，同比+4.79%。随着 AI 服务器、车规 MLCC 对高容、高可靠介质粉体及浆料需求提升，公司有望依托材料端协同优势持续受益。

图50: 国瓷材料 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图51: 国瓷材料 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 公司公告, 财通证券研究所

4.6 洁美科技 (002859.SZ)

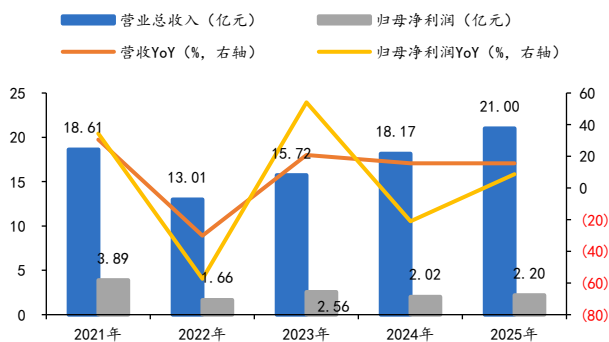
电子元器件封装材料龙头，MLCC 离型膜打开制程耗材国产替代空间。洁美科技是国内电子元器件封装材料与制程耗材重要厂商，主营业务为电子封装材料及电子级薄膜材料的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、电子胶带、塑料载带、离型膜、流延膜、芯片承载盘 (IC-tray 盘)。近年来公司重点突破 MLCC 用离型膜等电子级薄膜材料，MLCC 用途离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户端稳定批量供货且基本完成了自制基膜的产品切换，并在宇阳科技、微容电子等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户 (三星、村田) 的验证和批量供货，其中韩系客户海外基地通过了对公司产品的认证测试，目前正在逐步放量中。

图52: 洁美科技产品矩阵

纸带	胶带	塑料载带	离型膜
薄型载带专用原纸	上胶带	粒子机一体成型型带	MLCC离型膜
分切纸带	下胶带	平板成型型带	偏光片离型膜
打孔纸带	热敏型盖带	滚轮机成型型带	OCA离型膜
压孔纸带		超精密级塑料载带	胶粘类离型膜
纸带	流延膜	TRAY盘	晶圆盒
聚酯膜	流延保护膜	IC TRAY	8寸水平棚环盒
	流延复合膜		

数据来源: 洁美科技官网, 财通证券研究所

图53: 洁美科技 2021-2025 年营收与归母净利润

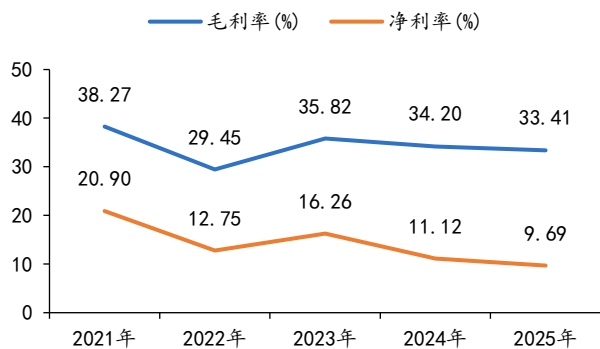


数据来源: iFinD, 财通证券研究所

电子级薄膜材料高增，业务结构持续向高附加值电子材料升级。2025 年公司实现营业收入 21.00 亿元，同比+15.60%；实现归母净利润 2.20 亿元，同比+8.73%。从盈利能力来看，2025 年公司毛利率/净利率分别约为 33.41%/9.69%，经营活动

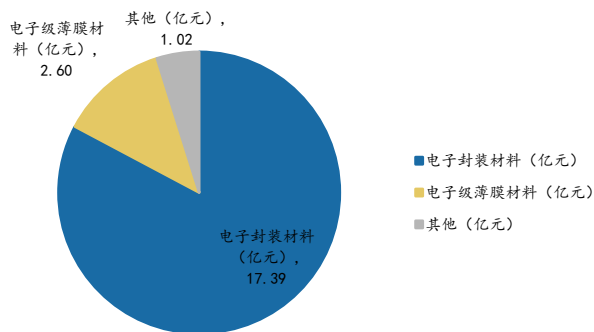
现金流净额 3.26 亿元，同比+28.15%，现金流质量有所改善。分产品看，2025 年电子封装材料收入 17.39 亿元，同比+10.67%，仍为公司第一大业务；电子级薄膜材料收入 2.60 亿元，同比+48.01%，增速显著高于整体收入增速；其他产品收入 1.02 亿元，同比+44.98%。随着 MLCC 离型膜在国内外头部客户持续导入、电子级薄膜材料产能释放，公司业务结构有望从传统封装耗材进一步向高附加值电子材料升级。

图54: 洁美科技 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图55: 洁美科技 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

4.7 博杰股份 (002975.SZ)

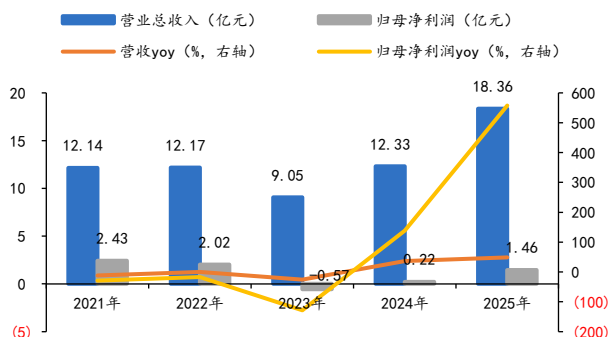
智能制造装备平台型企业，MLCC 核心制程设备国产替代加速推进。博杰股份是智能制造装备供应商，深耕智能制造领域近 20 年，行业地位突出，已形成运动控制、人工智能、机器人软件算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等功能技术模块，产品覆盖自动化测试设备、自动化组装设备、工业机器人、整线自动化设备及智能制造解决方案。公司虽非 MLCC 制造商，但在 MLCC 核心制程装备环节具备较强产业链配套价值，已在被动元器件设备领域形成六面外观检测机、高速测试分选机、测包机、叠层机等产品矩阵。公司在被动元器件领域已有量产设备对标国际同行，覆盖超过 50%价值量的 MLCC 核心制程设备，并已向国内头部元器件厂商及欧美、日韩客户销售；子公司奥德维开发的 MLCC 高速测试分选机最高速度可达 20,000pcs/min，测试机已在风华高科、三环集团、微容科技、宇阳科技等客户实现批量国产化导入和交付。

图56: 博杰股份产品解决方案矩阵



数据来源: 博杰股份官网, 财通证券研究所

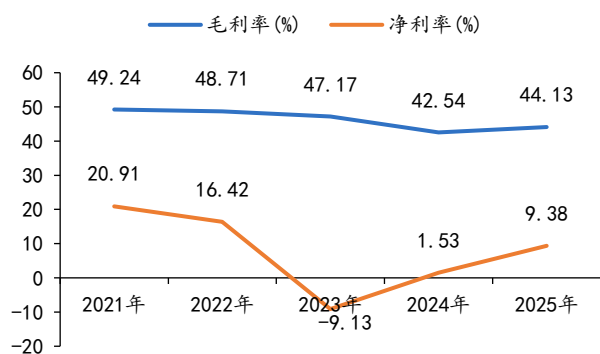
图57: 博杰股份 2021-2025 年营收与归母净利润



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

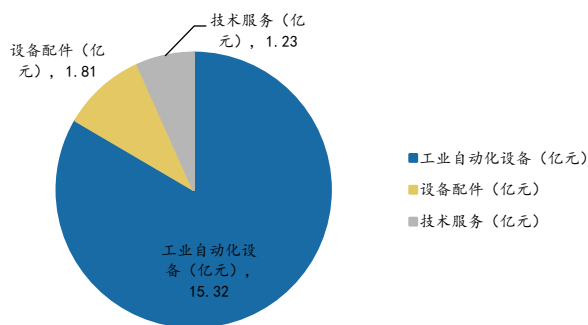
收入利润快速修复，AI 算力与被动元件设备贡献成长弹性。2025 年公司实现营业收入 18.36 亿元，同比+48.92%；实现归母净利润 1.46 亿元，同比+557.51%。从盈利能力来看，2025 年公司产品毛利率 44.13%，同比提升 1.59pct；净利率约 9.38%，较 2024 年明显改善。分下游看，2025 年公司消费电子设备及系统收入占比 42.45%，大数据及 AI 算力领域设备收入占比 20.92%，新能源汽车相关设备收入占比 21.27%，半导体设备及被动元器件相关业务收入占比 10.68%。其中，被动元器件设备收入同比增长 23.63%，主要受益于行业温和复苏及国内头部厂商扩产需求；AI 算力方面，公司液冷测试方案已通过大客户认证并开始批量交付，有望构成公司后续成长的重要增量。

图58: 博杰股份 2021-2025 年毛利率与净利率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

图59: 博杰股份 2025 年收入结构



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

4.8 关注标的估值情况

建议关注具备核心材料/工艺/设备壁垒、深度绑定 AI 服务器与汽车电子等高景气下游，且产品已进入客户导入或放量阶段的本土 MLCC 产业链企业。**建议关注：**风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材、国瓷材料、洁美科技、博杰股份。

表14: 关注标的估值情况

代码	公司	总市值 (亿元)	利润 (亿元)				PE			
			2025A	2026E	2027E	2028E	2025A	2026E	2027E	2028E
000636.SZ	风华高科	636.94	2.85	6.12	7.53	8.98	66	104	85	71
300408.SZ	三环集团	2,407.70	26.17	35.54	44.81	55.49	33	68	54	43
603678.SH	火炬电子	253.38	3.23	5.65	7.35	9.24	53	45	34	27
300285.SZ	国瓷材料	514.48	6.70	8.44	10.31	12.39	45	61	50	42
605376.SH	博迁新材	467.69	2.19	6.51	11.25	18.40	78	72	42	25
002859.SZ	洁美科技	323.64	2.03	4.47	6.31	6.82	54	72	51	47
002975.SZ	博杰股份	281.12	1.72	3.27	4.24	4.82	84	86	66	58

数据来源: iFinD, 财通证券研究所; 注: 预测数据为 iFinD 一致预测, 数据截止时间为 2026/6/1

5 风险提示

AI 服务器及新能源汽车需求不及预期风险：本轮 MLCC 景气修复的重要驱动力来自 AI 服务器、汽车电子等高端应用需求增长。若全球 AI 资本开支放缓、AI 服务器出货不及预期，或新能源汽车销量、智能化渗透率提升速度低于预期，则高容值、高可靠、高压车规 MLCC 需求释放可能低于预期，进而影响行业景气度和相关公司业绩弹性。

高端 MLCC 涨价传导不及预期风险：本轮价格周期呈现高端 AI/车规品类率先涨价、通用消费品仍处底部的 K 型分化特征。若下游客户接受度低于预期、海外龙头后续调价力度减弱，或通用品价格继续承压，则涨价向国内厂商收入和利润端的传导效果可能不及预期。

国内厂商高端产品良率爬坡及客户认证不及预期风险：高端 MLCC 对陶瓷粉体、超薄流延、千层堆叠、共烧一致性 & 可靠性验证要求较高。国内厂商在高容、高压、车规、AI 服务器用 MLCC 等领域仍处于追赶阶段，若新增高端产线良率爬坡慢于预期，或车规、服务器客户认证及导入进度不及预期，可能影响高端化进程和盈利能力改善节奏。

国产算力链放量及国产 MLCC 导入不及预期风险：AI 服务器端是国产 MLCC 高端化的重要增量方向，但海外算力链对元器件供应商认证门槛较高，国产厂商更多依托国产算力链导入。若国产 AI 芯片、服务器及整机生态放量不及预期，或国产 MLCC 在相关平台中的认证、批量供货进展慢于预期，则 AI 服务器带来的国产替代弹性可能低于预期。

海外龙头扩产超预期及行业竞争加剧风险：村田、三星电机、太阳诱电等海外龙头仍在高端 MLCC 领域具备技术、客户和产能优势。若海外龙头新增产能释放快于预期，或通过降价、绑定客户、扩大高端供给等方式强化竞争，可能压缩国内厂商的国产替代窗口和盈利空间。

原材料价格大幅波动风险：MLCC 生产涉及银、镍、钯、陶瓷粉体、电子浆料等关键原材料。若上游金属及功能材料价格持续上涨，而下游价格传导不畅，将对行业毛利率和现金流造成压力；若原材料价格快速回落，也可能削弱厂商进一步涨价的成本支撑。

信息披露

● 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

● 资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

● 公司评级

以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 行业评级

以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。